

**Kimia Organik & Biokimia****Contents**

- * Prasyarat 1: Stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), Proyeksi Fischer/Newman & Isomerisme Spasial
- * Prasyarat 2: Termodinamika & Kinetika Reaksi Organik, Postulat Hammond & Intermediet Reaktif
- * Prasyarat 3: Teori Asam-Basa Organik, Resonansi, Efek Induksi & Aromatisitas Hückel
- * Konsep Inti 1: Substitusi Nukleofilik (SN1 vs SN2), Dinamika Stereokimia & Efek Pelarut
- * Konsep Inti 2: Reaksi Eliminasi (E1 vs E2), Aturan Zaitsev vs Hofmann & Geometri Anti-Periplanar
- * Konsep Inti 3: Adisi Elektrofilik Alkena/Alkuna, Aturan Markovnikov & Kontrol Stereokimia
- * Konsep Inti 4: Reaksi Kimia Karbonil, Adisi Nukleofilik, Substitusi Asil & Kimia Enolat
- * Konsep Inti 5: Biomolekul, Struktur & Stereokimia Asam Amino, Peptida, Titik Isoelektrik & Karbohidrat
- * Konsep Inti 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten & Mekanisme Inhibisi Lineweaver-Burk

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian mendalam stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), termodinamika & kinetika reaksi organik (Hammond & intermediet reaktif), teori asam-basa organik & aromatisitas Hückel, mekanisme substitusi nukleofilik (SN1 vs SN2) & inversi Walden, eliminasi (E1 vs E2) geometri anti-periplanar Zaitsev/Hofmann, adisi elektrofilik alkena stereospesifik Markovnikov, kimia karbonil & kondensasi enolat, biokimia asam amino, peptida, titik isoelektrik (pI), karbohidrat, serta kinetika enzim Michaelis-Menten dan diagnostik plot Lineweaver-Burk.

Prasyarat 1: Stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), Proyeksi Fischer/Newman & Isomerisme Spasial

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Bayangkan sepasang sarung tangan musim dingin: keduanya memiliki bentuk, jahitan, dan bahan yang identik persis, namun sarung tangan kiri tidak akan pernah pas dipakai di tangan kanan. Inilah inti dari **kiralitas** (*chirality*). Dalam dunia farmasi dan biokimia tingkat tinggi, perbedaan orientasi ruang 3D satu atom saja dapat membedakan molekul obat penyelamat jiwa dari racun mematikan (seperti tragedi talidomida). Memetakan arsitektur ruang molekul secara matematis dan presisi adalah keahlian fundamental pertama kimiawan OSN dan IChO.

1. Aturan Prioritas Cahn-Ingold-Prelog (CIP)

Untuk menentukan konfigurasi absolut (*R* atau *S*) pada atom karbon kiral (sp^3 yang mengikat 4 ligan berlainan):

1. **Nomor Atom (Z)**: Urutkan keempat gugus terikat langsung berdasarkan nomor atom tertinggi atom terikat pertama:

$-I(53) > -Br(35) > -Cl(17) > -SO_3H(16) > -F(9) > -OH(8) > -NH_2(7) > -CH_3(6) > -H(1) > \text{Pasangan Elektron Bebas}(0)$

2. **Titik Perbedaan Pertama (First Point of Difference)**: Jika atom lapisan pertama identik (sama-sama atom karbon), daftarkan atom-atom pada lapisan kedua menurut urutan nomor atom menurun:

- Gugus etil $-CH_2CH_3 \Rightarrow (C, H, H)$

- Gugus metil $-CH_3 \Rightarrow (H, H, H)$

- Karena $C > H$ pada perbedaan pertama, maka $-CH_2CH_3 > -CH_3$.

3. **Ikatan Rangkap Dua & Tiga (Phantom Atoms)**: Ikatan rangkap diperlakukan sebagai ikatan tunggal ke atom fiktif terduplikasi:

- Gugus formil $-CH=O$ setara dengan $-CH(O)(O)$ (karbon mengikat dua atom oksigen).

- Gugus karboksil $-COOH$ setara dengan $-C(O)(O)(O)$ (karbon mengikat tiga atom oksigen).

- Gugus nitril $-C\equiv N$ setara dengan $-C(N)(N)(N)$.

- Prioritas relatif: $-COOH > -CH=O > -CH_2OH > -CH_3$.

4. **Penentuan Konfigurasi (*R* vs *S*)**:

- Pandang molekul dengan menempatkan ligan berprioritas terendah (prioritas 4, umumnya $-H$) menjauhi pengamat (garis putus-putus/*dash*).

- Telusuri urutan $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$:

- Searah jarum jam: konfigurasi *R* (*Rectus*).

- Berlawanan arah jarum jam: konfigurasi *S* (*Sinister*).

2. Proyeksi Fischer & Kaidah Manipulasi Matriks

Proyeksi Fischer memproyeksikan struktur tetrahedral ke bidang kertas:

- **Garis horizontal**: ikatan menonjol ke arah pengamat (ke depan bidang, baji/*wedge*).

- **Garis vertikal**: ikatan menjauhi pengamat (ke belakang bidang, garis putus-putus/*dash*).

- **Operasi Bidang**:

- Rotasi 180° pada bidang kertas: **mempertahankan** konfigurasi stereokimia ($R \rightarrow R, S \rightarrow S$).

- Rotasi 90° pada bidang kertas: **membalik** konfigurasi stereokimia ($R \rightarrow S, S \rightarrow R$).

- Menukar posisi sembarang dua gugus: membalik konfigurasi; menukar dua pasang gugus secara simultan: mempertahankan konfigurasi.

3. Matriks Klasifikasi Stereoisomer Spasial

Hubungan stereokimia antarmolekul dirangkum dalam matriks komparasi berikut:

Kategori Isomer	Definisi Hubungan Spasial	Sifat Fisika-Kimia Akiral	Aktivitas Optik ($[\alpha]_D$)	Pemisahan (<i>Resolusi</i>)
Enantiomer	Pasangan bayangan cermin yang tidak dapat ditumpukkan (<i>non-superimposable</i>)	Identik murni (titik leleh, titik didih, densitas, pK_a)	Memutar bidang polarisasi dengan besar sudut sama tapi berlawanan arah ($+/ -$)	Membutuhkan reagen/kromatografi kiral
Diastereomer	Stereoisomer yang bukan bayangan cermin satu sama lain (misal ($2R, 3R$) vs ($2R, 3S$))	Berbeda total (titik didih, kelarutan, energi bebas kristal berbeda)	Memiliki nilai $[\alpha]_D$ yang berbeda sama sekali	Mudah dipisahkan via distilasi fraksionasi / kristalisasi
Senyawa Meso	Molekul memiliki stereopusat kiral majemuk tetapi memiliki bidang simetri internal (σ)	Senyawa akiral tunggal murni	Optis inaktif murni ($[\alpha]_D = 0^\circ$) melalui kompensasi internal	Merupakan senyawa murni tunggal

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Jangan Menyamakan Senyawa Meso dengan Campuran Rasemat! Campuran rasemat adalah campuran ekuimolar 50 : 50 dari sepasang enantiomer terpisah (inaktif melalui kompensasi eksternal antarmolekul). Sebaliknya, senyawa meso adalah molekul murni tunggal yang memiliki bidang simetri internal σ atau pusat inversi i , sehingga bersifat akiral secara internal.

Hati-Hati Saat Gugus Prioritas 4 Berada di Posisi Horizontal Proyeksi Fischer! Garis horizontal menonjol ke arah pengamat. Jika gugus 4 berada di garis horizontal, arah putaran semu $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ harus **dibalik** ($R \leftrightarrow S$).

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Putaran Semu Cepat: Jika gugus prioritas 4 berada di baji (ke depan bidang) atau di garis horizontal Fischer, jangan buang waktu memutar molekul 3D di kepala Anda! Cukup tentukan arah putaran ligan $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$: jika tampak searah jarum jam (R), konfigurasi aslinya adalah S ; jika tampak berlawanan jarum jam (S), konfigurasi aslinya adalah R .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Jumlah Maksimum Stereoisomer	$N_{\max} = 2^n$ (n = jumlah karbon kiral)
Rotasi Jenis Spesifik	$[\alpha]_D^T = \frac{\alpha_{\text{teramati}}}{l \cdot c}$
Kelebihan Enantiomer (Enantiomeric Excess)	$ee = \frac{ [R] - [S] }{[R] + [S]} \times 100\% = \frac{[\alpha]_{\text{campuran}}}{[\alpha]_{\text{murni}}} \times 100\%$

Prasyarat 2: Termodinamika & Kinetika Reaksi Organik, Postulat Hammond & Intermediet Reaktif

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Setiap transformasi kimia organik adalah perlombaan antara dua kekuatan mendasar: **Kinetika** (seberapa cepat rintangan bukit energi dapat didaki) dan **Termodinamika** (seberapa dalam lembah kestabilan produk akhir). Tanpa memahami koordinat energi reaksi, Anda akan sering terjebak memprediksi produk yang "paling stabil" padahal reaksinya terkunci oleh rintangan aktivasi kinetik yang tak tertembus.

1. Koordinat Energi Reaksi & Postulat Hammond

- Laju reaksi elementer dikendalikan oleh energi bebas aktivasi Gibbs ($\Delta G^\ddagger$):

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\Delta G^\ddagger / RT}$$

- Kesetimbangan akhir produk dikendalikan oleh perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°):

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

- Postulat Hammond (1955):** Struktur keadaan transisi (*transition state*) paling menyerupai spesi stabil yang energinya paling mendekatinya:
- Reaksi Eksergonik Kuat (Tahap Awal Cepat, $\Delta G^\circ \ll 0$):** Keadaan transisi terjadi awal (*early transition state*), strukturnya menyerupai reaktan.
- Reaksi Endergonik (Tahap Penentu Laju Lambat, $\Delta G^\circ \gg 0$):** Keadaan transisi terjadi lambat (*late transition state*), strukturnya menyerupai zat antara / intermediet berenergi tinggi. Oleh karena itu, faktor apapun yang menstabilkan karbokation intermediet akan langsung menurunkan $\Delta G^\ddagger$ dan mempercepat reaksi!

2. Matriks Komparasi Intermediet Reaktif Karbon

Intermediet	Elektron Valensi	Geometri & Hibridisasi	Faktor Stabilisasi Utama	Urutan Kestabilan Relatif
Karbokation (R_3C^+)	6 elektron (kurang elektron, elektrofil kuat)	Trigonal Planar (sp^2), orbital p kosong tegak lurus bidang	Hiperkonjugasi $\sigma_{C-H} \rightarrow p$, efek induksi $+I$, delokalisasi resonansi	Tropilium > Benzilik $\approx$ Alilik > $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ > Metil $\gg$ Vinilik
Radikal Bebas ($R_3C^\bullet$)	7 elektron (defisit satu elektron)	Planar / Piramidal sangat dangkal (sp^2)	Delokalisasi resonansi orbital somo π , hiperkonjugasi gugus alkil	Benzilik $\approx$ Alilik > $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ > Metil
Karbanion (R_3C^-)	8 elektron (kaya elektron, basa/nukleofil kuat)	Piramidal (sp^3) dengan pasangan elektron bebas	Peningkatan karakter s hibrida ($sp > sp^2 > sp^3$), efek penarik elektron ($-I$, $-M$)	Anion Enolat > Asetilida (sp) > Vinil (sp^2) > Metil > $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

3. Kontrol Kinetik vs Termodinamik

Pada reaksi yang menghasilkan dua produk bersaing dari zat antara yang sama:

- **Produk Kinetik:** Terbentuk paling cepat melalui keadaan transisi berenergi terendah ($\Delta G_1^\ddagger < \Delta G_2^\ddagger$). Mendominasi pada suhu rendah (-80°C) di mana reaksi bersifat ireversibel.
- **Produk Termodinamik:** Memiliki kestabilan energi produk paling rendah ($\Delta G_2^\circ < \Delta G_1^\circ$). Mendominasi pada suhu tinggi ($+40^\circ\text{C}$) karena sistem memiliki energi termal yang cukup untuk mencapai kesetimbangan reversibel.
- *Contoh Klasik:* Adisi HBr pada 1,3-butadiena:
- Pada -80°C : produk adisi-1,2 (kinetik, terbentuk via kedekatan pasangan ion) mendominasi (80%).
- Pada $+40^\circ\text{C}$: produk adisi-1,4 (termodinamik, membentuk alkena disubstitusi internal yang lebih stabil) mendominasi (80%).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Karbokation Selalu Mengintai Penataan Ulang (*Rearrangement*)! Jika terbentuk karbokation sekunder yang bersebelahan dengan karbon tersier atau kuaterner, karbokation akan mengalami geseran 1,2-hidrida atau 1,2-metil secara spontan menghasilkan karbokation tersier yang lebih stabil sebelum diserang nukleofil!

Jangan Menganggap Karbokation Vinilik Stabil! Muatan positif pada karbon ikatan rangkap dua ($-\text{CH}=\text{C}^+\text{H}$) berhibridisasi sp^2 yang memiliki karakter s tinggi (33%) sehingga sangat elektronegatif dan menolak pelepasan elektron. Karbokation vinilik jauh lebih tidak stabil daripada karbokation primer alifatik!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Identifikasi cepat soal kinetik vs termodinamik: jika soal menyebutkan "suhu sangat dingin / waktu singkat" → cari produk yang terbentuk dari serangan atom terdekat (kinetik). Jika soal menyebutkan "pemanasan refluks / kesetimbangan berjam-jam" → cari produk alkene yang paling tersubstitusi / konjugasi paling panjang (termodinamik).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Eyring Laju Kinetika	$k = \frac{k_B T}{h} e^{-\Delta G^\ddagger / RT}$
Hubungan Energi Bebas Kesetimbangan	$\Delta G^\circ = -RT \ln K$
Kestabilan Termodinamika Alkena	Tetrasubstitusi > Trisubstitusi > Disubstitusi > Monosubstitusi

Prasyarat 3: Teori Asam-Basa Organik, Resonansi, Efek Induksi & Aromatisitas Hückel

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Mengapa asam asetat ($pK_a = 4.76$) jutaan kali lebih asam daripada etanol ($pK_a \approx 16$), padahal keduanya melepaskan proton dari ikatan O–H? Kunci keasaman organik tidak terletak pada asam induknya, melainkan pada **kemampuan basa konjugat (A^-) mendispersikan dan menstabilkan muatan negatif**. Semakin stabil basa konjugat, semakin rela molekul induk melepas protonnya.

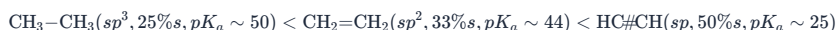
1. Empat Pilar Penentu Kestabilan Basa Konjugat

1. Elektronegativitas & Ukuran Atom Pembawa Muatan:

- Dalam satu periode: $C^- < N^- < O^- < F^-$ (elektronegativitas menstabilkan muatan negatif).
- Dalam satu golongan: $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$ (ukuran jari-jari atom yang besar mendispersikan densitas muatan ke volume ruang yang luas). Asam halida: $HF(3.2) < HCl(-7) < HBr(-9) < HI(-10)$.

2. Hibridisasi Orbital Atom Karbon:

Elektron pada orbital dengan karakter s tinggi ditarik lebih kuat oleh inti:



Proton asetilena bersifat cukup asam sehingga dapat dideprotonasi oleh $NaNH_2$ membentuk anion asetilida yang stabil.

3. Efek Resonansi & Delokalisasi Muatan:

- Etoksida ($CH_3CH_2O^-$): muatan negatif terlokalisasi kaku pada satu atom oksigen.
- Fenolat ($C_6H_5O^-$): muatan terdelokalisasi ke posisi orto dan para cincin benzena (pK_a fenol = 10.0).
- Asetat (CH_3COO^-): muatan terdelokalisasi setara sempurna pada dua atom oksigen elektronegatif ($pK_a = 4.76$).

4. Efek Induksi Penarik Elektron ($-I$):

Atom sangat elektronegatif menarik densitas elektron melalui kerangka ikatan σ :



2. Matriks Aturan Aromatisitas Hückel ($4n + 2$)

Kriteria / Sistem	Sistem Aromatik	Sistem Anti-Aromatik	Sistem Non-Aromatik
Persyaratan Struktural	Siklik, datar (planar), terkonjugasi penuh di setiap atom cincin	Siklik, planar, terkonjugasi penuh di setiap atom cincin	Tidak siklik ATAU tidak planar (mengkerut) ATAU terputus atom sp^3
Jumlah Elektron π	$4n + 2$ ($n = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow 2, 6, 10, 14\pi$)	$4n$ ($n = 1, 2, \dots \Rightarrow 4, 8, 12\pi$)	Sembarang
Energi Resonansi	Luar biasa stabil (energi resonansi sangat negatif)	Sangat tidak stabil (energi resonansi positif, sangat reaktif)	Mirip poliena rantai terbuka biasa
Contoh Molekul	Benzena (6π), Kation Tropilium ($C_7H_7^+$, 6π), Anion Siklopentadienil (6π), Pridina (6π), Pirola (6π), Naftalena (10π)	Siklobutadiena (4π), Kation Siklopentadienil ($C_5H_5^+$, 4π)	Siklootatetraena (COT, mengadopsi bentuk perahu/tub untuk menghindari anti-aromatik)

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Jangan Menghitung Pasangan Elektron Bebas Heteroatom Sembarangan!

Pada **Piridina**: atom nitrogen berikatan rangkap dua. Pasangan elektron bebas nitrogen berada pada orbital hibrida sp^2 planar yang tegak lurus terhadap cincin π , sehingga **TIDAK dihitung** dalam sistem Hückel (piridina tetap 6π dari 3 ikatan rangkap dua).

Pada **Pirola**: atom nitrogen berikatan tunggal. Pasangan elektron bebas nitrogen berada pada orbital p tegak yang **IKUT didelokalisasi** ke dalam cincin untuk mengaplikasikan aturan $4n + 2$ (4π dari 2 ikatan rangkap $+2\pi$ dari PEB nitrogen = 6π aromatik).

Akibatnya: Piridina bersifat basa, sedangkan Pirola bersifat sangat tidak basa karena protonasi nitrogen akan menghancurkan aromatisitas cincin!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Aromatisitas Kation/Anion Siklik:

Kation tropilium (C_7H_7^+): cincin 7 atom memiliki 3 ikatan rangkap dua (6π) dan 1 karbon karbokation dengan orbital p kosong $\Rightarrow$ Aromatik sempurna!

Anion siklopentadienil (C_5H_5^-): cincin 5 atom memiliki 2 ikatan rangkap dua (4π) dan 1 karbanion dengan sepasang elektron di orbital p (2π) *implies* 6π elektron, aromatik sangat stabil! Itulah mengapa siklopentadiena memiliki $pK_a \approx 16$ (sangat asam untuk hidrokarbon).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kriteria Aromatisitas Huckel	Jumlah elektron $\pi = 4n + 2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$
Kriteria Anti-Aromatisitas	Jumlah elektron $\pi = 4n \quad (n = 1, 2, \dots)$
Definisi Skala Keasaman	$pK_a = -\log_{10} K_a$

Konsep Inti 1: Substitusi Nukleofilik (S_N1 vs S_N2), Dinamika Stereokimia & Efek Pelarut

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Reaksi substitusi nukleofilik alifatik adalah landasan utama sintesis organik. Pertarungan antara mekanisme bimolekular serentak (S_N2) dan unimolekular bertahap (S_N1) seperti membedakan antara pintu putar satu tahap (di mana pendatang baru masuk dari belakang tepat saat pengunjung lama terdorong keluar) versus loket antrean dua tahap (pengunjung lama pergi dulu meninggalkan ruangan kosong, baru pendatang berikutnya bebas masuk dari pintu mana saja).

1. Mekanisme S_N2 (Substitusi Nukleofilik Bimolekular)

- Karakteristik Mekanisme:** Berlangsung serentak (*concerted*, 1 tahap tanpa zat antara).
- Hukum Laju Reaksi:** Orde dua total:

$$r = k[R - X][Nu^-]$$

- Geometri Penyerangan:** Nukleofil menyerang atom karbon dari arah belakang (*backside attack*), tepat 180° berlawanan arah dari ikatan C–X. Serangan ini mengalirkan densitas elektron ke dalam orbital antibonding σ_{C-X}^* yang kosong.
- Keadaan Transisi (Transition State):** Membentuk struktur pentakoordinasi trigonal bipiramidal yang terdistorsi: ikatan Nu...C terbentuk simultan bersamaan dengan putusannya ikatan C...X.
- Konsekuensi Stereokimia:** Menghasilkan pembalikan konfigurasi ruang secara mutlak (**Inversi Walden** 100%, seperti payung yang terbalik tertiu badai).
- Rintang Sterik Substrat:**



Substrat neopentil ($-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)_3$) meskipun berstatus primer mengalami perlambatan laju hingga 10^5 kali lipat karena ketiga gugus metil pada karbon- β memblokir lintasan serangan *backside*.

2. Mekanisme S_N1 (Substitusi Nukleofilik Unimolekular)

- Karakteristik Mekanisme:** Berlangsung bertahap (2 tahap via intermediat karbokation):
- Tahap 1 (Lambat, RDS):** Pemutusan heterolitik ikatan C–X menghasilkan karbokation planar sp^2 :

$$r = k[R - X]$$

- Tahap 2 (Cepat):** Serangan nukleofil ke orbital p kosong karbokation.
- Konsekuensi Stereokimia:** Karena karbokation bergeometri planar akiral dengan simetri atas-bawah setara, nukleofil dapat menyerang dari kedua muka dengan probabilitas statistik seimbang, menghasilkan **Rasemisasi** (50%R : 50%S). Namun pada kenyataannya sering teramati sedikit kelebihan inversi (5 – 15%) akibat efek pasangan ion intim (*intimate ion-pair effect*), di mana gugus pergi yang lepas masih memblokir muka depan.
- Reaktivitas Substrat:** Sebanding dengan kestabilan karbokation:



3. Matriks Komparasi Total S_N1 vs S_N2

Parameter Kinetika	Mekanisme S _N 2	Mekanisme S _N 1
Persamaan Laju	Orde 2: $r = k[R - X][Nu^-]$	Orde 1: $r = k[R - X]$
Jumlah Tahap & Intermediet	1 tahap serentak, tanpa zat antara	2 tahap bertahap, via zat antara karbokation
Stereokimia Produk	Inversi Walden 100% stereospesifik	Rasemisasi (dengan sedikit eksesi inversi)
Urutan Substrat Favorit	Metil > 1° > 2° ≫ 3° (kendali sterik)	3° > 2° ≫ 1° > Metil (kendali elektronik)
Karakter Nukleofil	Membutuhkan nukleofil kuat bermuatan (OH ⁻ , RO ⁻ , CN ⁻ , RS ⁻)	Cukup nukleofil lemah netral (H ₂ O, ROH)
Pelarut Paling Efektif	Polar Aprotik (DMSO, DMF, aseton, asetonitril)	Polar Protik (air, metanol, etanol, asam asetat)
Kecenderungan Penataan Ulang	Tidak pernah terjadi penataan ulang	Sering terjadi penataan ulang karbokation

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Inversi Konfigurasi Ruang Tidak Selalu Berarti Label R Berubah Menjadi S!

Inversi Walden adalah pembalikan posisi geometri 3D. Jika gugus pergi berprioritas CIP 1 digantikan oleh nukleofil berprioritas CIP 2 atau 3, label CIP bisa saja tetap $R \rightarrow R$ meskipun terjadi inversi geometri murni! Selalu gambar kembali struktur 3D produk dan tentukan ulang prioritas CIP secara objektif.

Alkil Halida Primer Neopentil Gagal Menjalani S_N2 !

Meskipun neopentil bromida adalah alkil halida 1° , atom karbon tetangga (β) mengikat 3 gugus metil yang membentuk perisai sterik masif. Pendekatan nukleofil dari arah 180° terblokir secara total.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Pelarut Polar Aprotik: Pelarut polar aprotik (DMF, DMSO, Aseton) mampu melarutkan kation logam (Na^+ , K^+) melalui interaksi dipol yang kuat, namun tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan anion nukleofil. Anion nukleofil menjadi "telanjang" (*naked anion*) dengan energi bebas dan reaktivitas nukleofilik maksimal. Jika soal OSN mencantumkan pelarut DMF atau DMSO pada substrat sekunder, prioritaskan mekanisme S_N2 !

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Laju S_N2	$r = k[R-X][\text{Nu}^-]$
Hukum Laju S_N1	$r = k[R-X]$
Urutan Kualitas Gugus Pergi (Leaving Group)	$\text{TfO}^- > \text{TsO}^- > \text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- \gg \text{F}^- > \text{OH}^-$

Konsep Inti 2: Reaksi Eliminasi (E1 vs E2), Aturan Zaitsev vs Hofmann & Geometri Anti-Periplanar

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Reaksi eliminasi adalah rute sintesis paling elegan untuk membangun ikatan rangkap dua (alkena). Namun pada tingkat olimpiade, eliminasi bukan sekadar "melepas gugus pergi dan hidrogen", melainkan **tarian stereoelektronik yang kaku**: jika orientasi orbital molekul tidak berada pada sudut dihedral yang tepat, reaksi tidak akan pernah terjadi betapapun kuatnya basa yang Anda tambahkan!

1. Mekanisme E2 & Persyaratan Stereoelektronik Anti-Periplanar

Mekanisme E2 (Eliminasi Bimolekular) berlangsung serentak dalam 1 tahap:

$$r = k[R-X][\text{Base}]$$

- **Geometri Anti-Periplanar (Sudut Dihedral $\theta = 180^\circ$):**

Ikatan $C_\beta-H$ dan $C_\alpha-X$ harus berada pada bidang yang sama dengan orientasi berlawanan arah.

Alasan Mekanika Kuantum: Konformasi anti-periplanar memungkinkan tumpang tindih paralel maksimum antara orbital ikatan σ_{C-H} yang kaya elektron dengan orbital antibonding σ_{C-X}^* yang kosong untuk membentuk ikatan $\pi_{C=C}$.

- **Konsekuensi Wajib pada Cincin Sikloheksana:**

Eliminasi E2 pada sikloheksana hanya dapat berlangsung jika **gugus pergi halogen dan atom hidrogen- β berada pada posisi trans-diaksial (a, a)**. Gugus pergi pada posisi ekuatorial tidak dapat dieliminasi secara langsung! Cincin wajib membalik konformasi (*chair flip*) ke konformer berenergi tinggi dengan gugus aksial terlebih dahulu.

2. Regioselektivitas: Aturan Zaitsev vs Produk Hofmann

1. Aturan Zaitsev (Produk Termodinamik):

Jika eliminasi dipicu oleh basa kuat berukuran ramping (seperti OH^- , CH_3O^- , $CH_3CH_2O^-$), produk dominan adalah alkene yang memiliki **derajat substitusi terbanyak** pada ikatan rangkap (paling stabil secara termodinamika akibat stabilisasi hiperkonjugasi).

2. Produk Hofmann (Produk Kinetik / Alkena Terminal):

Alkena yang kurang tersubstitusi terbentuk sebagai produk dominan apabila:

- Digunakan **basa kuat yang sangat terhalang sterik / meruap (bulky base)** seperti kalium tert-butoksida ($t-BuOK$), litium diisopropilamida (LDA), atau trietilamina. Basa meruap terhalang mengambil proton- β internal dan memilih proton pada gugus metil terminal yang terbuka.

- Substrat memiliki gugus pergi bermuatan positif berukuran besar (seperti garam amonium kuaterner $-N^+(CH_3)_3$, Eliminasi Hofmann).

3. Matriks Keputusan Master Kompetisi (S_N2 , S_N1 , E2, E1)

Jenis Substrat	Basa Kuat / Nukleofil Kuat (misal EtO^- , OH^-)	Basa Kuat Meruap (misal $t-BuOK$, LDA)	Nukleofil Kuat / Basa Lemah (misal I^- , CN^- , RS^-)	Nukleofil Lemah / Basa Lemah (misal H_2O , $EtOH$)
Primer (1°)	S_N2 mayoritas (E2 minoritas)	E2 murni (Hofmann)	S_N2 murni	Tidak ada reaksi praktis
Sekunder (2°)	E2 mayoritas (Zaitsev)	E2 murni (Hofmann)	S_N2 murni (dalam polar aprotik)	$S_N1 + E1$ (lambat, solvolisis)
Tersier (3°)	E2 murni (Zaitsev)	E2 murni (Hofmann)	S_N1 murni	$S_N1 + E1$ (pemanasan $\rightarrow E1$)

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Jebakan Mentil Klorida vs Neomentil Klorida:

Pada neomentil klorida, atom klorin sudah berada pada posisi aksial pada konformer stabilnya, sehingga memiliki dua hidrogen bertetangga yang trans-diaksial $\Rightarrow$ bereaksi cepat menghasilkan produk Zaitsev 2-mentena (91%).

Pada mentil klorida, klorin berada pada posisi ekuatorial. Agar dapat bereaksi, molekul harus melakukan *chair flip* yang menempatkan isopropil dan metil ke posisi aksial. Pada konformer ini, hanya proton pada C3 yang trans-diaksial $\Rightarrow$ mentil klorida bereaksi $200\times$ lebih lambat dan menghasilkan 100% **produk anti-Zaitsev (3-mentena)**!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Termodinamika Suhu Reaksi: Reaksi eliminasi memecah molekul reaktan menjadi 3 partikel produk terpisah (alkena, ion halida, dan basa terprotonasi), sehingga memiliki perubahan entropi positif yang besar ($\Delta S^\circ > 0$). Pada suhu energi bebas Gibbs $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, kenaikan suhu (T tinggi) melipatgandakan kontribusi negatif $-T\Delta S^\circ$. Oleh karena itu, jika Anda ingin memaksimalkan produk eliminasi terhadap substitusi pada substrat tersier/sekunder, **tambahkan pemanasan suhu tinggi!**

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kondisi Anti-Periplanar E2	Sudut Dihedral $\theta = 180^\circ$ (posisi trans-diaksial)
Hukum Laju E2	$r = k[R-X][\text{Base}]$
Pengaruh Entropi Suhu Eliminasi	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ($\Delta S > 0 \implies T \uparrow$, Eliminasi Mendominasi)

Konsep Inti 3: Adisi Elektrofilik Alkena/Alkuna, Aturan Markovnikov & Kontrol Stereokimia

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Awan elektron π pada ikatan rangkap dua alkena terdapat di atas dan di bawah bidang datar molekul, menjadikannya nukleofil siap saji yang mencari elektrofil (E^+). Namun hasil akhir reaksi adisi ditentukan oleh dua hukum ketat: **Regioselektivitas** (atom mana mengikat bagian mana) dan **Stereoselektivitas** (apakah kedua ligan baru masuk dari sisi yang sama (*sin*) atau sisi berlawanan (*anti*)).

1. Aturan Markovnikov Berbasis Kestabilan Karbokation

Pada adisi asam halida ($H-X$) ke alkena asimetris, elektrofil proton (H^+) terikat secara selektif pada atom karbon yang telah mengikat **lebih banyak atom hidrogen**.

- *Rasionalisasi*: Jalur ini menghasilkan zat antara **karbokation yang paling stabil** (tersier > sekunder > primer):



2. Adisi Anti-Markovnikov Radikal Bebas (Efek Kharasch)

Bila adisi HBr ditambahkan katalitik peroksida organik ($ROOR$) dengan penyinaran cahaya/panas, regioselektivitas berbalik total menghasilkan produk **anti-Markovnikov** (1-bromopropana):

1. Inisiasi: Peroksida terbelah homolitik menghasilkan radikal alkoksi yang mengabstraksi hidrogen dari HBr membentuk radikal bromin ($Br^\bullet$).
2. Propagasi: Radikal $Br^\bullet$ menyerang karbon terminal yang kurang terhalang sterik untuk menghasilkan radikal karbon sekunder yang lebih stabil:



1. Radikal karbon mengabstraksi atom H dari HBr meregenerasi $Br^\bullet$.

3. Matriks Stereospesifisitas Adisi Alkena: Anti vs Sin

Reagen & Tipe Adisi	Zat Antara (<i>Intermediet</i>)	Stereokimia Adisi	Hasil pada Alkena Cis (<i>Z</i>)	Hasil pada Alkena Trans (<i>E</i>)
Halogenasi (Br_2 , Cl_2 dalam CH_2Cl_2)	Ion Halonium Siklik 3-anggota ($[C_2Br]^+$)	Anti murni (100% <i>backside attack</i>)	Campuran Rasemat ($\pm$)	Senyawa Meso
Hidroborasi-Oksidasi (1. BH_3 ; 2. H_2O_2/OH^-)	Keadaan transisi siklik 4-anggota serentak	Sin murni (Anti-Markovnikov)	Diastereomer spesifik	Diastereomer spesifik
Dihidroksilasi Oksidatif (OsO_4 atau $KMnO_4$ dingin)	Ester Osmat / Permanganat siklik	Sin murni (membentuk 1,2-diol)	Senyawa Meso	Campuran Rasemat ($\pm$)
Hidrogenasi Katalitik (H_2 , Pd/C)	Permukaan kisi logam heterogen	Sin murni	Alkana tersubstitusi cis	Alkana tersubstitusi trans

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Efek Peroksida Hanya Berfungsi Sukses pada HBr !

Jangan pernah menuliskan produk anti-Markovnikov radikal pada HCl atau HI ! Pada HCl , ikatan $H-Cl$ terlalu kuat (431 kJ/mol) sehingga tahap abstraksi hidrogen bersifat endotermik tinggi. Pada HI , radikal iodin terlalu stabil dan lambat sehingga penyerangannya ke alkena bersifat endotermik. Hanya pada HBr kedua tahap propagasi bersifat eksotermik.

Adisi Sin pada Cincin Siklik Menghasilkan Substituen Trans Terhadap Gugus Lain!

Pada hidroborasi-oksidasi 1-metilsikloheksena, atom H dan $-OH$ masuk secara *sin* dari muka yang sama. Karena atom H masuk dari muka yang sama dengan $-OH$ pada C1, maka gugus metil pada C1 terdorong ke muka berlawanan. Hasilnya adalah **trans-2-metilsikloheksanol**, bukan cis!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Mnemonic Sakti Pemetaan Stereospesifisitas Alkena:

CAR: Cis + Anti → Rasemat

TAM: Trans + Anti → Meso

CIS: Cis + Sin → Meso (atau Cis Is Sin → Meso)

TRS: Trans + Sin → Rasemat

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Regiokimia Markovnikov	$R-CH=CH_2 + HX \rightarrow R-CH(X)-CH_3$
Adisi Anti Halogenasi	Alkena + Br ₂ ^{ion bromonium} trans-1,2-dibromida (anti)
Aturan CAR dan TAM	Cis + Anti → Rasemat; Trans + Anti → Meso

Konsep Inti 4: Reaksi Kimia Karbonil, Adisi Nukleofilik, Substitusi Asil & Kimia Enolat

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Gugus karbonil ($C=O$) adalah jantung sintesis kimia organik modern. Polaritas ikatan yang kuat membuat karbon karbonil bermuatan parsial positif ($C^{\delta+}=O^{\delta-}$), siap diserang oleh berbagai nukleofil. Di sisi lain, proton pada atom karbon- α bersifat asam, memungkinkan pembentukan **anion enolat**—senjata pamungkas kimiawan untuk merangkai ikatan karbon-karbon baru ($C-C$ bond formation).

1. Adisi Nukleofilik Aldehid & Keton vs Substitusi Asil

Nukleofil mendekati atom karbon karbonil sp^2 planar dari lintasan sudut Bürgi-Dunitz ($\sim 107^\circ$):

- **Aldehid & Keton (Adisi Nukleofilik):**

Tidak memiliki gugus pergi heteroatom yang stabil. Intermediet tetrahedral terprotonasi menghasilkan alkohol atau turunan adisi:

- Reagen Grignard ($RMgX$): Formaldehida $\rightarrow 1^\circ$, Aldehida $\rightarrow 2^\circ$, Keton $\rightarrow 3^\circ$ alkohol.

- Amina Primer ($R-NH_2$): Menghasilkan **Imina** (basa Schiff, $C=N-R$).

- Amina Sekunder (R_2NH): Menghasilkan **Enamina** ($C=C-NR_2$).

- Alkohol (ROH , katalis asam): Menghasilkan **Asetal** (gugus pelindung karbonil terhadap basa).

- **Turunan Asam Karboksilat (Substitusi Asil Nukleofilik / Adisi-Eliminasi):**

Memiliki gugus pergi (Y). Intermediet tetrahedral memulihkan ikatan rangkap $C=O$ dengan melepaskan Y^- :

Reaktivitas: $R-CO-Cl$ (asil klorida) $>$ $(RCO)_2O$ (anhidrida) $>$ $R-CO-OR'$ (ester) $>$ $R-CO-NH_2$ (amida) $>$ $R-COO^-$

2. Matriks Komparasi Enolat Kinetik vs Enolat Termodinamik

Ketika keton asimetris (seperti 2-metilsikloheksanon) dideprotonasi, dapat terbentuk dua enolat yang berbeda:

Parameter Reaksi	Anion Enolat Kinetik	Anion Enolat Termodinamik
Posisi Ikatan Rangkap	Kurang tersubstitusi (terbentuk dari H_α kurang terhalang)	Lebih tersubstitusi (ikatan rangkap tetrasubstitusi lebih stabil)
Karakter Basa yang Dipakai	Basa kuat sangat meruap (<i>bulky</i>): LDA (Litium diisopropilamida)	Basa kuat berukuran relatif kecil: $NaOEt$, $KOt-Bu$
Suhu & Waktu Reaksi	Suhu kriogenik ($-78^\circ C$), waktu reaksi sangat singkat	Suhu kamar ($25^\circ C$ s.d. hangat), waktu lama
Pelarut Reaksi	Polar aprotik murni (misal THF kering)	Polar protik (etanol, tert-butanol)
Karakter Pengendalian	Kecepatan deprotonasi paling kencang (ireversibel)	Keseimbangan termodinamika reversibel

3. Reaksi Kondensasi Karbonil Utama

1. Kondensasi Aldol:

Enolat bertindak sebagai nukleofil menyerang molekul aldehid/keton lain membentuk β -hidroksikarbonil. Pemanasan memicu dehidrasi via mekanisme $E1cB$ menghasilkan enon α,β -tak jenuh yang terkonjugasi sangat stabil.

2. Kondensasi Claisen:

Enolat ester menyerang molekul ester lain menghasilkan β -ketoester dengan pelepasan gugus alkoksida.

3. Adisi Konjugat Michael (1,4-Addition):

Nukleofil enolat lunak (seperti ester malonat $[\bar{C}H(COOMe)_2]^-$) menyerang selektif pada atom **karbon- β** dari sistem enon α,β -tak jenuh.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Tahap Dehidrasi Aldol Menggunakan Mekanisme $E1cB$, Bukan $E2$!

Gugus hidroksida (OH^-) adalah gugus pergi yang buruk. Dalam kondisi basa, basa mengabstraksi proton- α yang tersisa untuk menghasilkan karbanion enolat terstabilkan terlebih dahulu, baru kemudian mendorong lepasnya OH^- secara unimolekular ($E1cB$).

Hindari Kondensasi Aldol Silang Acak Tanpa Rencana!

Jika Anda mencampurkan dua aldehid berbeda yang sama-sama memiliki hidrogen- α , akan terbentuk campuran kompleks dari 4 produk aldol yang mustahil dipisahkan secara preparatif.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Aldol Silang Terarah (Claisen-Schmidt): Selalu pilih satu komponen aldehid yang **TIDAK MEMILIKI hidrogen- α** (seperti benzaldehida $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ atau formaldehida HCHO). Komponen ini murni hanya dapat bertindak sebagai elektrofil. Komponen kedua yang memiliki hidrogen- α (seperti aseton) akan bertindak sebagai enolat tunggal, menghasilkan produk kondensasi tunggal berendemen tinggi!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kondensasi Aldol Dehidrasi E1cB	$2 \text{R}-\text{CH}_2-\text{CHO} \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{R})-\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$
Kondensasi Claisen Ester	$2 \text{CH}_3\text{COOEt} \xrightarrow{\text{NaOEt}} \text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{COOEt} + \text{EtOH}$
Kondisi Enolat Kinetik	LDA, THF, -78°C

Konsep Inti 5: Biomolekul, Struktur & Stereokimia Asam Amino, Peptida, Titik Isoelektrik & Karbohidrat

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Biomolekul adalah perjumpaan agung antara kimia organik murni dan arsitektur kehidupan. Seluruh fungsi hayati dibangun oleh stereokimia polimer yang luar biasa presisi: dari asam amino kiral penyusun protein dengan titik isoelektrik yang sensitif terhadap pH darah, hingga heliks karbohidrat yang membungkus energi seluler.

1. Asam Amino, Struktur Zwitterion & Titik Isoelektrik (pI)

Asam amino pembangun protein alami adalah asam α -amino berkonfigurasi stereokimia L (gugus $-\text{NH}_2$ di sebelah kiri proyeksi Fischer).

- Struktur Zwitterion:

Dalam larutan air, asam amino mengalami transfer proton internal membentuk ion dipolar netral: gugus karboksil terdeprotonasi ($-\text{COO}^-$, $pK_{a1} \approx 2.0$) dan gugus amina terprotonasi ($-\text{NH}_3^+$, $pK_{a2} \approx 9.5$).

- Derivasi Titik Isoelektrik (pI):

Titik isoelektrik adalah pH larutan di mana konsentrasi spesies zwitterion bermuatan netto nol mencapai titik maksimum ($[\text{spesi bermuatan} +] = [\text{spesi bermuatan} -]$).

2. Matriks Penentuan Titik Isoelektrik Asam Amino

Golongan Asam Amino	Contoh Asam Amino	Gugus Terionisasi Relevan	Rumus Menghitung pI	Muatan Netto pada pH Darah (7.40)
Netral Alifatik	Alanin, Glisin, Valin, Leusin	$\alpha\text{-COOH}(pK_{a1})$ dan $\alpha\text{-NH}_3^+(pK_{a2})$	$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$	≈ 0 (Zwitterion netral mendominasi)
Asam (Dikarboksilat)	Asam Aspartat, Asam Glutamat	$\alpha\text{-COOH}(pK_{a1})$ dan $R\text{-COOH}(pK_{aR})$	$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{aR}}{2}$	-1 (Monoanion, bermigrasi ke kutub positif/anoda)
Basa (Poliamina)	Lisin, Arginin, Histidin	$\alpha\text{-NH}_3^+(pK_{a2})$ dan $R\text{-NH}_3^+(pK_{aR})$	$pI = \frac{pK_{a2} + pK_{aR}}{2}$	$+1$ (Kation, bermigrasi ke kutub negatif/katoda)

3. Ikatan Peptida & Karakter Resonansi Planar

Ikatan peptida adalah ikatan amida kovalen yang menghubungkan unit asam amino:



- Karakter Ikatan Rangkap Dua Parsial $\sim 40\%$:

Delokalisasi pasangan elektron bebas atom nitrogen ke oksigen karbonil membuat ikatan $\text{C}-\text{N}$ amida memiliki penghalang rotasi yang tinggi ($\sim 80 \text{ kJ/mol}$).

- **Konsekuensi Struktural:** Keenam atom pada unit peptida ($\text{C}_\alpha1-\text{C}(=\text{O})-\text{N}(\text{H})-\text{C}_\alpha2$) berada pada satu bidang datar yang kaku (*rigid planar*). Konformasi **trans** lebih disukai secara termodinamika untuk menghindari tabrakan sterik rantai samping.

4. Kimia Karbohidrat: Anomer, Mutarotasi & Gula Pereduksi

- Siklisasi Intramolekul Monosakarida:

Nukleofil $-\text{OH}$ pada C5 menyerang karbon karbonil C1 membentuk cincin piranosa hemiasetal 6-anggota. Karbon C1 menjadi stereopusat baru yang disebut **Karbon Anomerik**:

- **Anomer α :** gugus $-\text{OH}$ anomerik mengarah ke bawah pada proyeksi Haworth (trans terhadap $-\text{CH}_2\text{OH}$).

- **Anomer β :** gugus $-\text{OH}$ anomerik mengarah ke atas pada proyeksi Haworth (cis terhadap $-\text{CH}_2\text{OH}$). Pada β -D-glukopiranos, seluruh substituen besar menempati posisi **ekuatorial murni**, menjadikannya molekul paling stabil di alam!

- **Mutarotasi:** Perubahan rotasi optik larutan anomer murni secara perlahan hingga mencapai nilai kesetimbangan ($[\alpha]_D = +52.7^\circ$, terdiri dari $64\%\beta$ dan $36\%\alpha$) melalui pembukaan cincin hemiasetal reversibel.

- **Gula Pereduksi:** Memiliki gugus hemiasetal bebas pada karbon anomeriknya sehingga dapat membuka cincin mereduksi reagen Tollens (Ag^+) dan Fehling (Cu^{2+}). Seluruh monosakarida dan disakarida maltosa/laktosa adalah gula pereduksi; sukrosa bukan gula pereduksi karena kedua karbon anomeriknya terkunci dalam ikatan glikosida.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Jangan Pernah Merata-ratakan Ketiga Nilai pK_a untuk Menghitung pI !

Pada asam amino poliprotik (seperti asam glutamat atau lisin), nilai pI dihitung murni dari **dua nilai pK_a yang tepat mengkapit spesi netral**. Untuk asam amino asam: gunakan pK_{a1} dan pK_{aR} . Untuk asam amino basa: gunakan pK_{a2} dan pK_{aR} !

Mutarotasi Bukanlah Perubahan Konfigurasi D Menjadi L!

Konfigurasi D/L ditentukan oleh karbon kiral terbawah (C5 pada heksosa) yang tidak mengalami pemutusan ikatan saat mutarotasi. Mutarotasi murni merupakan interkonversi diastereomerik antara anomer α dan β pada karbon anomerik C1.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Elektroforesis Asam Amino:

Jika $pH < pI$: molekul bermuatan positif $\Rightarrow$ bermigrasi menuju Katoda (-).

Jika $pH > pI$: molekul bermuatan negatif $\Rightarrow$ bermigrasi menuju Anoda (+).

Jika $pH = pI$: molekul bermuatan netto nol $\Rightarrow$ diam tak bergerak di titik awal!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Titik Isoelektrik Asam Amino Netral	$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$
Titik Isoelektrik Asam Amino Asam	$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{aR}}{2}$
Titik Isoelektrik Asam Amino Basa	$pI = \frac{pK_{a2} + pK_{aR}}{2}$

Konsep Inti 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten & Mekanisme Inhibisi Lineweaver-Burk

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Enzim adalah biokatalisator paling efisien di alam semesta, mampu mempercepat laju reaksi biokimia hingga 10^{17} kali lipat. Namun kinerja enzim dibatasi oleh kapasitas saturasi sisi aktifnya dan frekuensi difusi fisik substrat dalam medium air. Memahami kinetika enzimatis model Michaelis-Menten dan membaca sidik jari grafik Lineweaver-Burk adalah materi wajib yang selalu muncul pada babak Final OSN dan International Chemistry Olympiad (IChO).

1. Skema Reaksi Enzimatis & Derivasi Keadaan Tunak (Steady-State Briggs-Haldane)

Model reaksi enzimatis satu substrat:



di mana $[E]_0 = [E] + [ES]$ adalah konsentrasi enzim total.

Berdasarkan **Aproksimasi Keadaan Tunak (Steady-State) Briggs-Haldane**, laju pembentukan kompleks ES sama persis dengan laju penguraianya ($\frac{d[ES]}{dt} = 0$):

$$k_1[E][S] = (k_{-1} + k_{cat})[ES]$$

Substitusikan konsentrasi enzim bebas $[E] = [E]_0 - [ES]$:

$$\begin{aligned} k_1([E]_0 - [ES])[S] &= (k_{-1} + k_{cat})[ES] \\ k_1[E]_0[S] - k_1[ES][S] &= (k_{-1} + k_{cat})[ES] \\ [ES] \left(\frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1} + [S] \right) &= [E]_0[S] \\ [ES] &= \frac{[E]_0[S]}{K_m + [S]} \end{aligned}$$

di mana **Konstanta Michaelis** (K_m) didefinisikan sebagai rasio laju pemutusan dibagi laju pembentukan:

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1}$$

2. Persamaan Laju Awal Michaelis-Menten & Tiga Pilar Kinetika

Laju awal pembentukan produk (v_0) adalah:

$$v_0 = k_{cat}[ES] = \frac{k_{cat}[E]_0[S]}{K_m + [S]}$$

Ketika seluruh enzim berada dalam bentuk kompleks jenuh ($[ES] = [E]_0$), reaksi mencapai **Laju Maksimum Teoritis** ($V_{max} = k_{cat}[E]_0$):

$$v_0 = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

Tiga Parameter Kinetika Kunci:

1. Konstanta Michaelis (K_m):

Konsentrasi substrat saat $v_0 = \frac{1}{2} V_{max}$. Nilai K_m berbanding terbalik dengan afinitas enzim terhadap substrat (jika $k_{-1} \gg k_{cat}$, $K_m \approx K_d$). Semakin kecil K_m , semakin tinggi afinitas enzim terhadap substratnya.

2. Angka Pergantian (Turnover Number, k_{cat}):

Jumlah molekul substrat yang diubah menjadi produk per detik oleh satu molekul enzim aktif dalam kondisi jenuh ($k_{cat} = V_{max}/[E]_0$, berdimensi s^{-1}).

3. Efisiensi Katalitik (k_{cat}/K_m):

Konstanta laju orde kedua reaksi enzim bebas dengan substrat bebas pada $[S] \ll K_m$. Batas maksimum efisiensi katalitik dibatasi oleh laju difusi molekul dalam air (**batas difusi Smoluchowski**, $10^8 - 10^9 M^{-1}s^{-1}$). Enzim dengan k_{cat}/K_m dalam rentang ini disebut *katalisator kinetik sempurna* (misal enzim asetilkolinesterase dan katalase).

3. Plot Lineweaver-Burk (Transformasi Dua Resiprokal)

Membalik persamaan Michaelis-Menten menghasilkan garis lurus linear ($y = mx + c$):

$$\frac{1}{v_0} = \left(\frac{K_m}{V_{max}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

Grafik linear $\frac{1}{v_0}$ terhadap $\frac{1}{[S]}$ memberikan parameter visual:

- **Kemiringan kurva (Slope):** $m = \frac{K_m}{V_{max}}$

- Titik potong sumbu-y (*y-intercept*): $\frac{1}{V_{\max}}$
- Titik potong sumbu-x (*x-intercept*): $-\frac{1}{K_m}$

4. Matriks Diagnostik Sidik Jari Inhibisi Enzim Reversibel

Jenis Inhibisi	Tempat Pengikatan Inhibitor	Parameter Nyata Teramati ($V_{\max}^{\text{app}}$ & K_m^{app})	Karakteristik Plot Lineweaver-Burk	Respon Terhadap $[S] \rightarrow \infty$
Kompetitif	Menyerupai substrat, bersaing mengikat sisi aktif enzim bebas ($E + I \rightleftharpoons EI$)	$V_{\max}^{\text{app}} = V_{\max}$ (tetap) $K_m^{\text{app}} = \alpha K_m > K_m$ (meningkat)	Garis berpotongan tepat di sumbu-y ($1/V_{\max}$ identik). Kemiringan kurva bertambah tajam seiring bertambahnya $[I]$.	Inhibisi dapat diatasi sepenuhnya oleh kelebihan substrat
Unkompetitif	Hanya mengikat kompleks enzim-substrat ($ES + I \rightleftharpoons ESI$)	$V_{\max}^{\text{app}} = \frac{V_{\max}}{\alpha'}$ (menurun) $K_m^{\text{app}} = \frac{K_m}{\alpha'}$ (menurun proporsional)	Sekelompok garis sejajar sempurna (<i>parallel lines</i>). Rasio kemiringan kurva $K_m/V_{\max}$ bernilai tetap konstan!	Tidak dapat diatasi oleh kelebihan substrat
Non-Kompetitif Murni	Mengikat sisi alosterik dengan afinitas sama pada E bebas dan ES ($\alpha = \alpha'$)	$V_{\max}^{\text{app}} = \frac{V_{\max}}{\alpha}$ (menurun) $K_m^{\text{app}} = K_m$ (tetap konstan)	Garis berpotongan tepat di sumbu-x pada nilai $-1/K_m$.	Menurunkan kapasitas katalitik enzim secara permanen
Campuran (Mixed)	Mengikat sisi alosterik dengan afinitas berbeda antara E bebas dan ES ($\alpha \neq \alpha'$)	$V_{\max}^{\text{app}} = \frac{V_{\max}}{\alpha'}$ (menurun) $K_m^{\text{app}} = \frac{\alpha}{\alpha'} K_m$ (berubah)	Garis berpotongan di kuadran II (jika $\alpha > \alpha'$) atau kuadran III (jika $\alpha < \alpha'$).	Hambatan parsial

Faktor pengali pergeseran: $\alpha = 1 + \frac{[I]}{K_i}$ dan $\alpha' = 1 + \frac{[I]}{K_i'}$.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN

Jangan Mengira Inhibitor Kompetitif Menurunkan Nilai $V_{\max}$!

Pada inhibisi kompetitif, afinitas substrat tampak menurun (K_m^{app} naik), namun kapasitas katalitik intrinsik enzim tidak terganggu. Jika konsentrasi substrat dinaikkan setinggi mungkin ($[S] \rightarrow \infty$), molekul substrat akan menyingkirkan molekul inhibitor dari sisi aktif, sehingga laju maksimum teoritis $V_{\max}$ tetap tercapai sempurna!

Nilai K_m yang Besar Menunjukkan Afinitas yang Rendah, Bukan Tinggi!

Konstanta Michaelis K_m berdimensi konsentrasi (*extM*). Enzim yang sangat rakus dan memiliki afinitas tinggi hanya membutuhkan konsentrasi substrat yang sangat kecil untuk mencapai separuh $V_{\max}$ (nilai K_m sangat kecil).

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO

Trik Diagnosis Instan Lineweaver-Burk pada Lembar Soal:

1. Periksa titik potong sumbu-y: Jika seluruh garis berpotongan di satu titik di sumbu-y $\Rightarrow$ **Inhibisi Kompetitif**.
2. Periksa kemiringan garis: Jika seluruh garis sejajar sempurna $\Rightarrow$ **Inhibisi Unkompetitif**.
3. Periksa titik potong sumbu-x: Jika seluruh garis berpotongan di satu titik di sumbu-x $\Rightarrow$ **Inhibisi Non-Kompetitif Murni**.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Laju Michaelis-Menten	$v_0 = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$
Plot Lineweaver-Burk	$\frac{1}{v_0} = \left(\frac{K_m}{V_{\max}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$
Turnover Number Enzim	$k_{cat} = \frac{V_{\max}}{[E]_0}$
Efisiensi Katalitik Enzim	$\text{Efisiensi} = \frac{k_{cat}}{K_m}$

Contoh Soal OSN 1: Stereokimia Inversi Walden Reaksi SN2 pada (2R)-2-Bromobutana

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Senyawa enantiomer murni (2R)-2-bromobutana direaksikan dengan larutan natrium metoksida (NaOCH₃) dalam pelarut polar aprotik dimetilformamida (DMF) pada suhu kamar menghasilkan produk substitusi utama senyawa eter C₅H₁₂O.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan sifat substrat sekunder, kekuatan nukleofil, dan kepolaran pelarut, tentukan dan jelaskan apakah reaksi berlangsung dominan melalui mekanisme S_N1 atau S_N2!
2. Gambarkan struktur keadaan transisi (*transition state*) yang terbentuk dan jelaskan arah geometris serangan nukleofil metoksida terhadap ikatan C–Br!
3. Tentukan urutan prioritas Cahn-Ingold-Prelog (CIP) untuk reaktan (2R)-2-bromobutana dan produk eter 2-metoksibutana!
4. Tentukan konfigurasi stereokimia absolut (*R* atau *S*) dari produk 2-metoksibutana yang dihasilkan, dan jelaskan fenomena stereokimia yang mendasarinya!

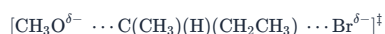
Solusi Sistematis:

Langkah 1: [Analisis Faktor Penentu Mekanisme Reaksi]

- Substrat: 2-bromobutana adalah alkil halida sekunder (2°). Substrat sekunder memiliki persaingan terbuka antara S_N1, S_N2, E1, dan E2.
- Nukleofil: Ion metoksida (CH₃O[−]) adalah nukleofil bermuatan kuat (*strong nucleophile*).
- Pelarut: Dimetilformamida (*extDMF*) adalah pelarut **polar aprotik**. Pelarut aprotik tidak membentuk ikatan hidrogen dengan ion CH₃O[−], sehingga anion metoksida berada dalam kondisi "telanjang" (*naked anion*) dengan energi bebas dan reaktivitas nukleofilik maksimal.
- Karena nukleofil kuat berada dalam pelarut polar aprotik pada suhu kamar, laju penyerangan bimolekular langsung jauh melampaui laju ionisasi termal substrat. Reaksi berlangsung dominan melalui mekanisme S_N2!

Langkah 2: [Geometri Keadaan Transisi & Penyerangan Backside]

1. Nukleofil CH₃O[−] mendekati atom karbon kiral C2 dari arah belakang (*backside attack*), tepat pada sudut dihedral 180° berlawanan dengan gugus pergi bromida (Br[−]).
2. Penyerangan ini mengalirkan densitas elektron ke dalam orbital antibonding σ_{C–Br}^{*}.
3. Keadaan transisi pentakoordinasi yang terbentuk bergeometri trigonal bipiramidal:



Tiga gugus non-bereaksi (–H, –CH₃, –CH₂CH₃) berada pada bidang ekuatorial datar planar, sementara nukleofil CH₃O[−] dan gugus pergi Br[−] menempati posisi aksial di kedua sisi yang berlawanan.

Langkah 3: [Penentuan Urutan Prioritas CIP]

1. Pada Reaktan (2-bromobutana):

- Prioritas 1: –Br (nomor atom *Z* = 35)
- Prioritas 2: –CH₂CH₃ (karbon mengikat C, H, H)
- Prioritas 3: –CH₃ (karbon mengikat H, H, H)
- Prioritas 4: –H (nomor atom *Z* = 1)

Dengan konfigurasi awal diketahui adalah (2R).

2. Pada Produk Substitusi (2-metoksibutana):

Gugus –Br telah digantikan oleh gugus metoksi –OCH₃:

- Prioritas 1: –OCH₃ (atom terikat langsung adalah oksigen, *Z* = 8)
- Prioritas 2: –CH₂CH₃ (karbon etil, *Z* = 6, mengikat C, H, H)
- Prioritas 3: –CH₃ (karbon metil, *Z* = 6, mengikat H, H, H)
- Prioritas 4: –H (hidrogen, *Z* = 1)

Langkah 4: [Konfigurasi Absolut Produk & Inversi Walden]

- Perhatikan bahwa gugus pergi (–Br) berprioritas 1 digantikan oleh nukleofil baru (–OCH₃) yang juga berprioritas 1. Prioritas relatif ketiga gugus lainnya (–Et > –Me > –H) tidak mengalami perubahan urutan.
- Karena nukleofil masuk dari arah 180° berlawanan dari posisi asal –Br, terjadi pembalikan spasial susunan tetrahedral tiga dimensi secara stereospesifik 100% (**Inversi Walden**).
- Akibat inversi geometris murni ini, konfigurasi absolut stereopusat C2 terbalik dari (*R*) menjadi (*S*):



Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Kombinasi substrat sekunder, nukleofil kuat metoksida, dan pelarut polar aprotik DMF memicu mekanisme serentak S_N2 murni dengan serangan *backside*. Berdasarkan urutan prioritas CIP, terjadi pembalikan konfigurasi ruang secara stereospesifik 100% (Inversi Walden) menghasilkan (2*S*)-2-metoksibutana.

Contoh Soal OSN 2: Stereoelektronik Eliminasi E2 pada Turunan Klorosikloheksana Mentil vs Neomentil

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Mentil klorida dan Neomentil klorida adalah sepasang diastereomer dari senyawa turunan sikloheksana 1-isopropil-4-metil-2-klorosikloheksana.

- Pada **Mentil klorida**: ketiga substituen pada cincin berada dalam hubungan stereokimia ($1R, 2S, 5R$), di mana gugus isopropil pada C1, klorin pada C2, dan metil pada C5 semuanya menempati orientasi *ekuatorial* pada konformer kursi yang paling stabil.
- Pada **Neomentil klorida**: merupakan epimer pada C2 dengan konfigurasi ($1R, 2R, 5R$), di mana gugus isopropil pada C1 dan metil pada C5 menempati orientasi *ekuatorial*, sedangkan atom klorin pada C2 menempati orientasi *aksial*.

Kedua senyawa direaksikan secara terpisah dengan basa kuat natrium etoksida dalam etanol (NaOEt/EtOH) pada kondisi pemanasan yang sama.

Pertanyaan:

1. Jelaskan persyaratan stereoelektronik orbital yang wajib dipenuhi agar reaksi eliminasi $E2$ pada cincin sikloheksana dapat berlangsung!
2. Gambarkan konformasi kursi yang aktif bereaksi untuk Neomentil klorida, tentukan atom hidrogen- β mana yang memenuhi syarat eliminasi, dan tentukan produk utama beserta aturan regiokimianya!
3. Gambarkan konformasi kursi yang harus diadopsi oleh Mentil klorida agar dapat bereaksi, tentukan atom hidrogen- β yang dapat dieliminasi, dan tentukan struktur produk alkena yang dihasilkan!
4. Jelaskan mengapa laju reaksi eliminasi Neomentil klorida terukur sekitar 200 kali lebih cepat daripada Mentil klorida ($k_{\text{neomentil}} \approx 200 \times k_{\text{mentil}}$)!

Solusi Sistematis:

Langkah 1: [Persyaratan Stereoelektronik E2 pada Sikloheksana]

Reaksi eliminasi bimolekular $E2$ membutuhkan penataan orbital **anti-periplanar** (sudut dihedral $\theta = 180^\circ$) antara ikatan $\text{C}_\alpha-\text{Cl}$ dan $\text{C}_\beta-\text{H}$.

Pada cincin sikloheksana berbentuk kursi, syarat geometri anti-periplanar ini hanya dapat tercapai jika **atom klorin ($-\text{Cl}$) dan atom hidrogen- β ($-\text{H}$) berada pada posisi trans-diaksial (a, a)**. Gugus klorin pada posisi ekuatorial sama sekali tidak memiliki pasangan H_β yang anti-periplanar (180°) dan tidak dapat mengalami eliminasi $E2$.

Langkah 2: [Analisis Eliminasi pada Neomentil Klorida]

1. Pada Neomentil klorida, konformer kursi paling stabil telah menempatkan atom klorin C2 pada posisi **aksial** (karena gugus merup isopropil C1 dan metil C5 berada pada posisi ekuatorial yang sangat disukai).
2. Terdapat dua atom hidrogen- β bertetangga yang berada pada posisi aksial (trans-diaksial terhadap klorin):
 - Atom H aksial pada C1 (mengikat gugus isopropil).
 - Atom H aksial pada C3.
3. Eliminasi atom H aksial dari C1 menghasilkan alkena trisubstitusi (ikatan rangkap antara C1 dan C2, yaitu **2-mentena**). Menurut **Aturan Zaitsev**, alkena trisubstitusi ini jauh lebih stabil secara termodinamika daripada alkena disubstitusi (antara C2 dan C3, yaitu **3-mentena**).
4. Produk mayoritas Neomentil klorida adalah **2-mentena (91%, produk Zaitsev)** dan produk minoritas adalah **3-mentena (9%)**.

Langkah 3: [Analisis Eliminasi pada Mentil Klorida]

1. Pada konformer paling stabil Mentil klorida, atom klorin C2 berada pada posisi **ekuatorial**. Konformer ini **tidak dapat bereaksi!**
2. Agar dapat bereaksi, molekul harus melakukan pembalikan cincin (*chair flip*) ke konformer berenergi tinggi di mana atom klorin menjadi **aksial**. Konsekuensinya, gugus isopropil C1 dan metil C5 keduanya terpaksa terdorong ke posisi aksial yang mengalami tolakan sterik 1,3-diaksial sangat hebat.
3. Pada konformer aktif berenergi tinggi ini, periksa posisi hidrogen- β aksial:
 - Pada C1: gugus isopropil berada pada posisi aksial, sehingga hidrogen pada C1 berada pada posisi **ekuatorial**! Maka hidrogen pada C1 **tidak dapat dieliminasi** secara anti-periplanar terhadap klorin aksial.
 - Pada C3: hanya terdapat satu hidrogen aksial yang tersedia (posisi C3 memiliki satu H aksial dan satu H ekuatorial).
4. Karena hanya proton aksial pada C3 yang anti-periplanar terhadap klorin C2, eliminasi hanya dapat berlangsung ke arah C3, menghasilkan secara eksklusif **3-mentena (100%, produk anti-Zaitsev / Hofmann)**! Produk Zaitsev 2-mentena sama sekali tidak dapat terbentuk karena ketiadaan geometri trans-diaksial pada C1.

Langkah 4: [Rasionalisasi Perbedaan Laju Kinetika (200×)]

- Pada Neomentil klorida, konformer kursi mayoritas yang stabil ($> 99.9\%$) sudah memiliki klorin pada posisi aksial siap bereaksi $\Rightarrow$ populasi molekul aktif sangat tinggi dan energi aktivasi total rendah.
- Pada Mentil klorida, populasi molekul yang berada dalam konformer aktif aksial sangat kecil ($< 0.1\%$) karena penalti

energi tolakan sterik yang besar saat membalik cincin. Sesuai prinsip Curtin-Hammett, energi aktivasi keseluruhan menjadi jauh lebih tinggi.

- Oleh karena itu, Neomentil klorida bereaksi sekitar **200 kali lebih cepat** daripada Mentil klorida.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Persyaratan stereoelektronik mutlak trans-diaksial (α, α) mengendalikan regiokimia dan kinetika: Neomentil klorida bereaksi cepat menghasilkan produk Zaitsev **2-mentena (91%)**, sedangkan Mentil klorida harus membalik cincin ke konformer minoritas dan hanya dapat mengeliminasi ke arah C3 menghasilkan produk anti-Zaitsev **3-mentena (100%)** dengan laju $200\times$ lebih lambat.

Contoh Soal OSN 3: Stereospesifisitas Adisi Anti Bromin pada (E)-2-Butena vs (Z)-2-Butena

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Reaksi halogenasi adisi bromin molekuler (Br_2) dalam pelarut inert diklorometana (CH_2Cl_2) pada alkena terbukti berlangsung secara stereospesifik anti murni melalui zat antara ion bromonium siklik 3-anggota.

Dua tabung reaksi masing-masing diisi dengan isomer alkena murni:

- Tabung A: (E)-2-butena (atau *trans*-2-butena)
- Tabung B: (Z)-2-butena (atau *cis*-2-butena)

Masing-masing tabung direaksikan dengan larutan bromin tetes demi tetes hingga warna coklat kemerahan tepat hilang.

Pertanyaan:

1. Gambarkan mekanisme pembentukan ion bromonium siklik pada (E)-2-butena dan tunjukkan bagaimana ion bromida (Br^-) menyerang zat antara tersebut!
2. Gambarkan proyeksi Fischer dari produk yang terbentuk pada Tabung A, tentukan konfigurasi stereokimia absolut (*R/S*) pada kedua pusat kiralitas, dan jelaskan apakah produk tersebut bersifat optis aktif atau optis inaktif!
3. Gambarkan proyeksi Fischer dari produk-produk yang terbentuk pada Tabung B, tentukan konfigurasi absolutnya, dan jelaskan sifat aktivitas optiknya!
4. Berikan kesimpulan umum hubungan stereokimia stereospesifik antara geometri alkena awal (*E/Z*) dengan konfigurasi produk akhir (*meso* vs *rasemat*) pada adisi anti!

Solusi Sistematis:

Langkah 1: [Mekanisme Reaksi & Pembukaan Ion Bromonium]

1. Awan elektron π alkena menyerang molekul $\text{Br}-\text{Br}$, melepaskan ion Br^- . Pasangan elektron bebas pada atom bromin terikat kembali secara serentak ke atom karbon kedua membentuk **ion bromonium siklik tiga-anggota** ($[\text{C}_2\text{Br}]^+$).
2. Ion bromonium memiliki cincin bertegangan tinggi dengan muatan parsial positif pada atom C2 dan C3.
3. Nukleofil Br^- yang lepas kemudian menyerang salah satu atom karbon (C2 atau C3) dari arah belakang (*backside attack*, berlawanan 180° terhadap jembatan cincin bromonium).

Langkah 2: [Analisis Stereokimia Tabung A: (E)-2-Butena]

Pada (E)-2-butena, kedua gugus metil berada pada sisi yang berseberangan (*trans*):

1. Pembentukan ion bromonium dapat terjadi dari muka atas atau muka bawah dengan geometri simetris.
2. Serangan anti oleh Br^- pada C2 menghasilkan konfigurasi (2*R*, 3*S*)-2,3-dibromobutana; sedangkan serangan pada C3 menghasilkan konfigurasi (2*S*, 3*R*)-2,3-dibromobutana.
3. Konversi ke Proyeksi Fischer:
Letakkan rantai utama vertikal dengan atom C1 di atas dan C4 di bawah ($\text{CH}_3-\text{C}_2(\text{H})(\text{Br})-\text{C}_3(\text{H})(\text{Br})-\text{CH}_3$):
- Pada C2: $-\text{Br}$ di kanan, $-\text{H}$ di kiri (konfigurasi 2*R*).
- Pada C3: $-\text{Br}$ di kanan, $-\text{H}$ di kiri (konfigurasi 3*S*).
4. Perhatikan bahwa molekul memiliki **bidang cermin simetri horizontal (σ)** yang membelah ikatan C2-C3 menjadi dua paruh yang identik sempurna!
5. Molekul (2*R*, 3*S*) identik dengan (2*S*, 3*R*) melalui rotasi 180° pada bidang. Oleh karena itu, produk reaksi Tabung A adalah **senyawa meso murni (meso-2,3-dibromobutana)** yang bersifat **optis inaktif** ($[\alpha] = 0^\circ$).

Langkah 3: [Analisis Stereokimia Tabung B: (Z)-2-Butena]

Pada (Z)-2-butena, kedua gugus metil berada pada sisi yang sama (*cis*):

1. Serangan ion Br^- dari arah belakang pada ion bromonium yang terbentuk dari (Z)-2-butena memiliki probabilitas 50% : 50% pada C2 dan C3:
- Serangan pada C2 menghasilkan enantiomer (2*R*, 3*R*)-2,3-dibromobutana.
- Serangan pada C3 menghasilkan enantiomer (2*S*, 3*S*)-2,3-dibromobutana.
2. Kedua molekul ini adalah sepasang bayangan cermin non-superimposabel (enantiomer) tanpa elemen simetri bidang cermin σ maupun titik pusat inversi *i*.
3. Karena probabilitas serangan pada C2 dan C3 identik secara statistik, terbentuk campuran ekuimolar 1 : 1 dari sepasang enantiomer tersebut, yaitu **campuran rasemat ($\pm$)-2,3-dibromobutana** yang bersifat **optis inaktif melalui kompensasi eksternal**.

Langkah 4: [Matriks Aturan Stereospesifisitas Adisi Alkena]

Hubungan keteraturan stereospesifik adisi elektrofilik:

- Alkena **trans (E)** + Adisi **Anti** (seperti Br_2) $\Rightarrow$ Produk **MESO** (Aturan **TAM**)
 - Alkena **cis (Z)** + Adisi **Anti** (seperti Br_2) $\Rightarrow$ Produk **RASEMAT ($\pm$)** (Aturan **CAR**)
- (Sebaliknya pada adisi *Sin* seperti dihidroksilasi OsO_4 : *cis* $\rightarrow$ *meso*, *trans* $\rightarrow$ *rasemat*).

○ Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Adisi bromin terbukti berlangsung stereospesifik anti murni 100% via intermediet ion bromonium siklik:

- (*E*)-2-butena menghasilkan **senyawa *meso*-2,3-dibromobutana** (optis inaktif internal).
- (*Z*)-2-butena menghasilkan **campuran rasemat** ($\pm$)-2,3-dibromobutana (pasangan enantiomer *2R, 3R* dan *2S, 3S*).

Contoh Soal OSN 4: Regioselektifitas Sintesis Senyawa Enon via Kondensasi Aldol Silang & Adisi Michael

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Senyawa α, β -tak jenuh terkonjugasi 4-fenil-3-buten-2-on (**Benzalaseton**, $C_{10}H_{10}O$) adalah zat antara penting dalam industri wewangian dan sintesis senyawa farmasi. Senyawa ini disintesis melalui reaksi kondensasi aldol silang (*Claisen-Schmidt condensation*) antara benzaldehida (C_6H_5CHO) dan aseton (CH_3COCH_3) dengan keberadaan katalis basa natrium hidroksida encer ($NaOH$).

Pertanyaan:

1. Mengapa reaksi kondensasi aldol silang antara benzaldehida dan aseton dapat menghasilkan produk tunggal dengan rendemen tinggi tanpa terbentuk campuran kacau dari empat produk aldol yang berbeda?
2. Tuliskan mekanisme reaksi pembentukan benzalaseton tahap demi tahap, mulai dari pembentukan enolat, adisi nukleofilik, hingga tahap dehidrasi $E1cB$!
3. Jelaskan stereokimia ikatan rangkap dua alkena yang terbentuk pada produk benzalaseton (apakah isomer (*E*) atau (*Z*)) dan berikan dasar kestabilannya!
4. Jika produk benzalaseton yang terbentuk direaksikan lebih lanjut dengan dimetil malonat $CH_2(COOCH_3)_2$ dengan keberadaan katalis natrium metoksida ($NaOCH_3$), reaksi adisi apakah yang terjadi? Tuliskan struktur produk adisi tersebut!

Solusi Sistematis:

Langkah 1: [Rasionalisasi Selektivitas Kondensasi Aldol Silang]

Pada kondensasi aldol silang acak antara dua senyawa karbonil berbeda, umumnya terbentuk campuran kompleks dari 4 produk aldol. Namun pasangan benzaldehida dan aseton sangat selektif karena:

1. **Benzaldehida tidak memiliki atom hidrogen- α (H_α):** Benzaldehida tidak dapat dideprotonasi oleh basa untuk membentuk anion enolat, sehingga berperan murni sebagai **akseptor elektrofilik**.
2. **Aseton memiliki hidrogen- α :** Aseton bertindak sebagai **donor nukleofilik** (enolat).
3. Gugus karbonil aldehid pada benzaldehida jauh lebih elektrofilik dan kurang terhalang sterik dibandingkan gugus karbonil keton pada aseton. Akibatnya, anion enolat aseton bereaksi jauh lebih cepat menyerang benzaldehida daripada menyerang molekul aseton lain (swakondensasi aseton tertekan).
4. Penambahan aseton dalam jumlah sedikit berlebih menjamin konversi benzaldehida berlangsung kuantitatif menjadi benzalaseton.

Langkah 2: [Mekanisme Reaksi Bertahap]

1. Pembentukan Anion Enolat Aseton:

Ion hidroksida mengambil proton- α dari aseton:



2. Serangan Nukleofilik pada Benzaldehida:

Anion enolat menyerang karbon karbonil elektrofilik benzaldehida membentuk ion alkoksida:



1. Protonasi Membentuk Senyawa β -Hidroksiketon (Aldol):



4. Dehidrasi via Mekanisme $E1cB$:

Basa mengambil proton- α sisa yang bersifat asam membentuk zat antara karbanion enolat, diikuti oleh pelepasan gugus pergi buruk ion hidroksida (OH^-):



Eliminasi mudah terjadi pada suhu kamar karena produk alkena membentuk sistem konjugasi π yang sangat ekstensif antara cincin aromatik fenil, ikatan rangkap $C=C$, dan gugus karbonil $C=O$.

Langkah 3: [Stereokimia Isomer (*E*) vs (*Z*)]

Produk yang terbentuk adalah (*E*)-4-fenil-3-buten-2-on (**trans-benzalaseton**) secara stereoselektif > 99%.

- Alasan Kestabilan: Pada isomer (*E*), cincin fenil besar dan gugus asetil $-COCH_3$ berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap, meminimalkan tolakan sterik antar-gugus dan memaksimalkan koplanaritas sistem terkonjugasi untuk delokalisasi resonansi optimal.

Langkah 4: [Reaksi Lanjut: Adisi Konjugat Michael]

Ketika benzalaseton (akseptor Michael α, β -tak jenuh) direaksikan dengan dimetil malonat (donor Michael):

1. Basa metoksida mendekarboksilasi dimetil malonat menghasilkan anion karbanion malonat terstabilkan resonansi: $[\bar{C}H(COOCH_3)_2]^-$.

2. Anion enolat lunak ini menyerang secara selektif pada **karbon- β** benzalaseton (adisi konjugat 1, 4), bukan pada karbon karbonil langsung (adisi 1, 2):



Produk yang dihasilkan adalah senyawa 1,5-dikarbonil: **Metil 2-(3-okso-1-fenilbutil)malonat**.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Kondensasi Claisen-Schmidt berlangsung terarah karena benzaldehida bertindak eksklusif sebagai elektrofil tanpa H_α . Dehidrasi *E1cB* menghasilkan isomer (*E*)-benzalaseton yang terkonjugasi penuh, yang selanjutnya dapat bertindak sebagai akseptor Michael pada reaksi adisi konjugat 1,4 dengan nukleofil lunak.

Contoh Soal OSN 5: Analisis Kurva Titrasi Poliprotik Asam Glutamat, Fraksi Spesiasi & Titik Isoelektrik (pI)

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Asam L-glutamat (suatu asam amino polar asam bermassa molar 147.13 g/mol) memiliki tiga gugus fungsi ionik yang dapat terionisasi. Pada larutan asam kuat ($\text{extpH} < 1$), asam glutamat berada dalam bentuk kation terprotonasi penuh H_3A^+ .

Data tetapan disosiasi asam bertingkat pada suhu 25°C adalah:

- $pK_{a1} = 2.19$ (gugus α -karboksil, $\alpha\text{-COOH}$)
- $pK_{aR} = 4.25$ (gugus karboksil rantai samping, $\gamma\text{-COOH}$)
- $pK_{a2} = 9.67$ (gugus α -amonium, $\alpha\text{-NH}_3^+$)

Sebanyak 50.0 mL larutan asam L-glutamat 0.100 M dititrasi dengan larutan baku NaOH 0.100 M.

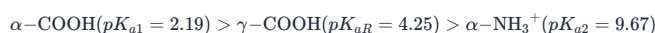
Pertanyaan:

1. Gambarkan struktur kimia dari keempat spesies ionik asam glutamat (H_3A^+ , H_2A , HA^- , A^{2-}) dan tunjukkan urutan pelepasan protonnya dari yang paling asam hingga paling basa!
2. Tentukan spesies ionik mana yang bertindak sebagai zwitterion bermuatan netto nol, dan turunkan persamaan matematis untuk menghitung titik isoelektrik (pI) asam glutamat serta hitung nilai numeriknya!
3. Tentukan volume larutan NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik isoelektrik (pI) dari larutan awal H_3A^+ !
4. Pada pH fisiologis plasma darah normal ($\text{extpH} = 7.40$), hitung persentase fraksi mol spesies dominan asam glutamat dan tentukan muatan netto rata-ratanya!

Solusi Sistematis:

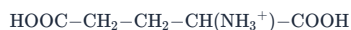
Langkah 1: [Struktur Spesies Ionik & Urutan Deprotonasi]

Urutan keasaman gugus fungsional ditentukan oleh nilai pK_a (makin kecil pK_a , makin mudah terdeprotonasi):



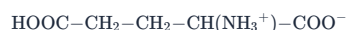
Keempat spesies kesetimbangan ionik:

1. **Kation H_3A^+ (Muatan netto +1, bentuk pada $\text{pH} < 2$):**



2. **Zwitterion Netral H_2A (Muatan netto 0, bentuk pada rentang $2 < \text{pH} < 4.5$):**

Pelepasan proton pertama dari $\alpha\text{-COOH}$:



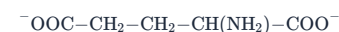
3. **Monoanion HA^- (Muatan netto -1, bentuk pada rentang $4.5 < \text{pH} < 9.5$):**

Pelepasan proton kedua dari rantai samping $\gamma\text{-COOH}$:



4. **Dianion A^{2-} (Muatan netto -2, bentuk pada $\text{pH} > 10$):**

Pelepasan proton ketiga dari gugus amonium $\alpha\text{-NH}_3^+$:



Langkah 2: [Derivasi Rumus & Perhitungan Titik Isoelektrik (pI)]

Spesies zwitterion bermuatan netto nol adalah H_2A .

Kesetimbangan disosiasi yang melibatkan H_2A :

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}_3\text{A}^+]} \implies [\text{H}_3\text{A}^+] = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{A}]}{K_{a1}}$$

$$K_{aR} = \frac{[\text{H}^+][\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} \implies [\text{HA}^-] = \frac{K_{aR}[\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}^+]}$$

Pada titik isoelektrik (pI), muatan listrik positif total harus tepat meniadakan muatan listrik negatif total:

$$[\text{H}_3\text{A}^+] = [\text{HA}^-] + 2[\text{A}^{2-}]$$

Karena pada daerah asam sekitar pI ($\text{pH} \approx 3$), konsentrasi dianion $[\text{A}^{2-}]$ sangat amat kecil ($< 10^{-6} \text{ M}$) dan dapat diabaikan:

$$[\text{H}_3\text{A}^+] \approx [\text{HA}^-]$$

Substitusi kedua relasi kesetimbangan:

$$\frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{A}]}{K_{a1}} = \frac{K_{aR}[\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}^+]}$$

Bagi kedua ruas dengan $[\text{H}_2\text{A}]$:

$$[\text{H}^+]^2 = K_{a1} \cdot K_{aR} \Rightarrow [\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{aR}}$$

Ambil logaritma negatif ($-\log$):

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{aR}}{2}$$

Substitusi nilai eksperimen:

$$pI = \frac{2.19 + 4.25}{2} = \frac{6.44}{2} = 3.22$$

Langkah 3: [Volume Titran NaOH untuk Mencapai pI]

- Mol awal $\text{H}_3\text{A}^+ = 50.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 5.00 \text{ mmol}$.
- Titik ekuivalen pertama ($V_1 = 50.0 \text{ mL}$) tercapai saat seluruh gugus pertama $\alpha\text{-COOH}$ ternetralkan menjadi zwitterion netral H_2A .
- Pada titrasi asam amino dikarboksilat, titik isoelektrik ($pI = 3.22$) berimpit dengan titik ekuivalen pertama, di mana spesies H_2A terbentuk kuantitatif sebesar $> 98\%$. Jadi volume titran NaOH yang ditambahkan adalah 50.0 mL .

Langkah 4: [Spesiasi pada pH Fisiologis Darah (pH = 7.40)]

Pada pH = 7.40:

- Rasio $\frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]}$:

$$\text{pH} = pK_{aR} + \log \left(\frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} \right) \Rightarrow 7.40 = 4.25 + \log \left(\frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} \right) \Rightarrow \log = 3.15 \Rightarrow \frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}]} = 10^{3.15} = 1413$$

Konsentrasi H_2A hanya 0.07% .

- Rasio $\frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]}$:

$$\text{pH} = pK_{a2} + \log \left(\frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} \right) \Rightarrow 7.40 = 9.67 + \log \left(\frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} \right) \Rightarrow \log = -2.27 \Rightarrow \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} = 10^{-2.27} = 0.00537$$

Konsentrasi A^{2-} hanya 0.53% .

- Fraksi mol spesies monoanion HA^- :

$$\% [\text{HA}^-] = \frac{1}{1 + 10^{-3.15} + 10^{-2.27}} \times 100\% = \frac{1}{1 + 0.0007 + 0.00537} \times 100\% = 99.4\%$$

• Muatan Netto Rata-Rata:

$$q_{\text{netto}} = (0 \times 0.0007) + (-1 \times 0.994) + (-2 \times 0.00537) = -0.994 - 0.0107 = -1.005 \approx -1.00$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Asam L-glutamat memiliki titik isoelektrik $pI = 3.22$ yang dikendalikan oleh kedua gugus karboksil (pK_{a1} dan pK_{aR}). Pada pH fisiologis 7.40, asam glutamat berada dalam bentuk monoanion terdeprotonasi ganda $^-\text{OOC}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$ (**muatan netto** -1 , kelimpahan 99.4%), menjelaskan perannya sebagai neurotransmitter eksitatorik anionik polar di sistem saraf pusat.

Contoh Soal IChO 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten, Efisiensi Katalitik k_{cat}/K_m , & Diagnosis Inhibisi Lineweaver-Burk

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Masalah:

Enzim protease kimotripsin murni diteliti kinetika reaksinya pada suhu 25°C dan $\text{pH} = 7.80$ dalam larutan penyangga fosfat. Konsentrasi enzim total dipertahankan konstan pada $[E]_0 = 2.00 \times 10^{-8} \text{ M}$ (20.0 nM). Hidrolisis substrat model ester peptida sintetik menghasilkan data laju reaksi awal (v_0) pada berbagai konsentrasi substrat $[S]$.

Persamaan regresi linear plot resiprokal ganda Lineweaver-Burk ($\frac{1}{v_0}$ terhadap $\frac{1}{[S]}$) yang diperoleh dari eksperimen:

- Tanpa Keberadaan Inhibitor:

$$\frac{1}{v_0} = 0.0500 \left(\frac{1}{[S]} \right) + 0.0250$$

dengan $[S]$ dinyatakan dalam satuan mM (10^{-3} M) dan v_0 dinyatakan dalam satuan $\mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$ ($10^{-6} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$).

Selanjutnya, eksperimen kedua diulang di bawah kondisi larutan yang identik persis, namun dengan menambahkan molekul senyawa obat inhibitor peptida sintesis (Senyawa X) dengan konsentrasi tetap $[I] = 10.0 \mu\text{M}$. Persamaan garis Lineweaver-Burk yang diperoleh:

- Dengan Keberadaan Inhibitor X ($[I] = 10.0 \mu\text{M}$):

$$\frac{1}{v_0} = 0.1500 \left(\frac{1}{[S]} \right) + 0.0250$$

Pertanyaan:

- Dari persamaan garis tanpa inhibitor, tentukan nilai laju reaksi maksimum ($V_{\max}$ dalam $\mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$) dan konstanta Michaelis (K_m dalam mM dan M)!
- Hitung angka pergantian (*turnover number*, k_{cat} dalam s^{-1}) dan efisiensi katalitik enzim (k_{cat}/K_m dalam $\text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$), serta jelaskan apakah enzim kimotripsin telah mencapai batas kesempurnaan difusi Smoluchowski!
- Berdasarkan analisis komparatif titik potong sumbu-y (*y-intercept*), titik potong sumbu-x (*x-intercept*), dan kemiringan (*slope*) kedua persamaan garis, tentukan jenis mekanisme inhibisi enzimatis yang dilakukan oleh Senyawa X!
- Turunkan persamaan untuk menghitung konstanta inhibisi (K_i) dan hitung nilai numerik K_i (dalam satuan μM) dari Senyawa X terhadap kimotripsin!

Solusi Sistematis:

Langkah 1: [Penentuan Parameter Kinetika Tanpa Inhibitor ($V_{\max}$ dan K_m)]

Persamaan umum plot Lineweaver-Burk adalah:

$$\frac{1}{v_0} = \left(\frac{K_m}{V_{\max}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

Bandingkan dengan persamaan eksperimen tanpa inhibitor:

$$\frac{1}{v_0} = 0.0500 \left(\frac{1}{[S]} \right) + 0.0250$$

1. Titik Potong Sumbu-y (*y-intercept*):

$$\frac{1}{V_{\max}} = 0.0250 \text{ } (\mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1})^{-1}$$

$$V_{\max} = \frac{1}{0.0250} = 40.0 \mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1} = 4.00 \times 10^{-5} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$$

1. Kemiringan Kurva (*Slope*):

$$\text{Slope} = \frac{K_m}{V_{\max}} = 0.0500 \text{ mM}/(\mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$K_m = \text{Slope} \times V_{\max} = 0.0500 \times 40.0 = 2.00 \text{ mM} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ M}$$

1. Titik Potong Sumbu-x (*x-intercept*):

$$-\frac{1}{K_m} = -\frac{0.0250}{0.0500} = -0.500 \text{ mM}^{-1} \implies K_m = 2.00 \text{ mM}$$

Langkah 2: [Perhitungan Turnover Number k_{cat} & Efisiensi Katalitik]

1. Angka Pergantian (Turnover Number, k_{cat}):

$$k_{cat} = \frac{V_{max}}{[E]_0} = \frac{4.00 \times 10^{-5} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}}{2.00 \times 10^{-8} \text{ M}} = 2000 \text{ s}^{-1}$$

Artinya, setiap satu molekul enzim kimotripsin mampu menghidrolisis 2000 molekul substrat menjadi produk per detik dalam kondisi jenuh!

2. Efisiensi Katalitik (k_{cat}/K_m):

$$\text{Efisiensi} = \frac{k_{cat}}{K_m} = \frac{2000 \text{ s}^{-1}}{2.00 \times 10^{-3} \text{ M}} = 1.00 \times 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$$

3. Evaluasi Batas Difusi Smoluchowski:

Batas difusi fluida teoritis untuk tumbukan molekuler dalam larutan berair berkisar antara $10^8 - 10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Karena nilai efisiensi katalitik kimotripsin adalah $1.00 \times 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, enzim ini sangat efisien namun belum mencapai batas kinetik sempurna (*diffusion-controlled limit*), menunjukkan bahwa tahap pemutusan ikatan kimia kovalen masih memberikan kontribusi penghalang aktivasi.

Langkah 3: [Diagnosis Mekanisme Inhibisi Senyawa X]

Bandingkan parameter kedua garis:

- Titik Potong Sumbu-y:

- Tanpa inhibitor: $\frac{1}{V_{max}} = 0.0250 \Rightarrow V_{max} = 40.0 \mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$

- Dengan inhibitor: $\frac{1}{V_{max}^{app}} = 0.0250 \Rightarrow V_{max}^{app} = 40.0 \mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$

Kedua garis berpotongan **tepat di satu titik pada sumbu-y** (V_{max} tidak berubah sama sekali)!

- Kemiringan Kurva (Slope):

- Tanpa inhibitor: $\text{Slope}_1 = 0.0500$

- Dengan inhibitor: $\text{Slope}_2 = 0.1500$ (meningkat sebesar $3.00\times$)

- Konstanta Michaelis Nyata (K_m^{app}):

$$K_m^{app} = \text{Slope}_2 \times V_{max}^{app} = 0.1500 \times 40.0 = 6.00 \text{ mM}$$

Nilai K_m meningkat dari 2.00 mM menjadi 6.00 mM.

- Kesimpulan Mekanisme:

Karena nilai V_{max} tetap konstan sementara nilai K_m meningkat ($K_m^{app} > K_m$), Senyawa X bertindak murni sebagai **Inhibitor Kompetitif Reversibel**! Molekul inhibitor bersaing secara langsung dengan molekul substrat untuk menduduki sisi aktif enzim bebas ($E + I \rightleftharpoons EI$).

Langkah 4: [Derivasi Rumus & Perhitungan Konstanta Inhibisi K_i]

Pada inhibisi kompetitif:

$$K_m^{app} = \alpha K_m \quad \text{di mana} \quad \alpha = 1 + \frac{[I]}{K_i}$$

Faktor perbesaran α :

$$\alpha = \frac{K_m^{app}}{K_m} = \frac{6.00 \text{ mM}}{2.00 \text{ mM}} = 3.00$$

Substitusikan nilai konsentrasi inhibitor $[I] = 10.0 \mu\text{M}$:

$$3.00 = 1 + \frac{10.0 \mu\text{M}}{K_i}$$

$$2.00 = \frac{10.0 \mu\text{M}}{K_i}$$

$$K_i = \frac{10.0 \mu\text{M}}{2.00} = 5.00 \mu\text{M} = 5.00 \times 10^{-6} \text{ M}$$



Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Parameter kinetika kimotripsin: $V_{max} = 40.0 \mu\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$, $K_m = 2.00 \text{ mM}$, $k_{cat} = 2000 \text{ s}^{-1}$, dan efisiensi katalitik = $1.00 \times 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Berdasarkan titik potong sumbu-y yang identik pada plot Lineweaver-Burk, Senyawa X terbukti merupakan **Inhibitor Kompetitif** murni dengan afinitas pengikatan sisi aktif sebesar $K_i = 5.00 \mu\text{M}$.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), Proyeksi Fischer/Newman & Isomerisme Spasial)

Pada proyeksi Fischer, memutar seluruh struktur molekul sebesar 90° pada bidang kertas akan membalik konfigurasi absolut stereopusat ($R \leftrightarrow S$), sedangkan memutar sebesar 180° mempertahankan konfigurasi stereokimianya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Memutar proyeksi Fischer sebesar 90° menukar ikatan vertikal (yang menjauhi pengamat) menjadi ikatan horizontal (yang menonjol ke arah pengamat), sehingga konfigurasi absolut terbalik (R menjadi S). Sebaliknya, rotasi 180° setara dengan dua kali pertukaran gugus simultan, sehingga konfigurasi stereokimia dipertahankan secara utuh.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), Proyeksi Fischer/Newman & Isomerisme Spasial)

Berdasarkan aturan prioritas Cahn-Ingold-Prelog (CIP), bagaimanakah urutan prioritas yang benar dari keempat gugus berikut jika terikat pada sebuah karbon kiral: $-\text{CH}=\text{O}$ (formil), $-\text{CH}_2\text{OH}$ (hidroksimetil), $-\text{COOH}$ (karboksil), dan $-\text{CH}_3$ (metil)?

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Penelusuran atom lapisan kedua: Semuanya mengikat atom karbon ($Z = 6$). Pada lapisan kedua: $-\text{COOH}$ diperlakukan mengikat (O, O, O) karena ikatan rangkap dua karbonil; $-\text{CH}=\text{O}$ diperlakukan mengikat (O, O, H); $-\text{CH}_2\text{OH}$ mengikat (O, H, H); dan $-\text{CH}_3$ mengikat (H, H, H). Perbandingan pada titik perbedaan pertama menghasilkan urutan: $-\text{COOH} > -\text{CH}=\text{O} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{CH}_3$.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Stereokimia Cahn-Ingold-Prelog (CIP), Proyeksi Fischer/Newman & Isomerisme Spasial)

Suatu molekul asam tartrat memiliki dua pusat kiralitas dengan konfigurasi ($2R, 3S$). Mengapa senyawa tersebut bersifat optis inaktif ($[\alpha]_D = 0^\circ$) saat diukur menggunakan polarimeter?

A.

Karena terjadi rasemisasi cepat antara sepasang enantiomer di dalam larutan air

B.

Karena molekul tersebut merupakan senyawa meso yang memiliki bidang simetri internal (σ), sehingga rotasi optik paruh atas diadukan oleh paruh bawah molekul (kompensasi internal)

C.

Karena gugus hidroksil pada C2 dan C3 membentuk ikatan hidrogen intramolekul yang menonaktifkan momen dipol

D.

Karena kedua karbon kiral tersebut saling membatalkan muatan elektrostatik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Senyawa meso adalah molekul yang memiliki stereopusat kiral majemuk tetapi memiliki bidang cermin simetri internal (σ) atau pusat inversi (i). Paruh atas molekul memutar cahaya terpolarisasi dengan sudut yang tepat sama besarnya tetapi berlawanan arah dengan paruh bawah molekul (*kompensasi internal*), sehingga secara mikroskopis molekul bersifat akiral murni dan optis inaktif.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Termodinamika & Kinetika Reaksi Organik, Postulat Hammond & Intermediet Reaktif)

Berdasarkan Postulat Hammond, pada tahap reaksi yang sangat endotermik / endergonik ($\Delta G^\circ \gg 0$), struktur keadaan transisi (*transition state*) menyerupai struktur intermediet atau produk (*late transition state*), sehingga faktor-faktor yang menstabilkan produk juga akan menurunkan energi aktivasi reaksi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Postulat Hammond menyatakan bahwa struktur keadaan transisi menyerupai spesi yang energinya paling dekat dengannya. Pada reaksi endergonik, keadaan transisi berada dekat dengan produk dalam koordinat energi bebas, sehingga strukturnya mirip produk (*late transition state*). Maka pembentukan zat antara yang lebih stabil (misal karbokation tersier vs sekunder) memiliki energi aktivasi pembentukan yang lebih rendah.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Termodinamika & Kinetika Reaksi Organik, Postulat Hammond & Intermediet Reaktif)

Manakah urutan kestabilan karbokation berikut yang benar dari yang paling stabil hingga yang paling tidak stabil?

A.

Benzilik $\approx$ Alilik $> 3^\circ > 2^\circ > 1^\circ >$ Vinilik

B.

$3^\circ >$ Benzilik $>$ Alilik $> 2^\circ > 1^\circ >$ Vinilik

C.

Benzilik $> 3^\circ >$ Alilik $>$ Vinilik $> 2^\circ > 1^\circ$

D.

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ >$ Benzilik $>$ Alilik $>$ Vinilik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karbokation terstabilkan sangat kuat oleh delokalisasi resonansi orbital π (pada benzilik dan alilik), diikuti oleh efek stabilisasi hiperkonjugasi orbital σ_{C-H} dan induksi pendorong elektron dari gugus alkil ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$). Karbokation vinilik ($-CH=C^+H$) sangat tidak stabil karena muatan positif berada pada orbital hibrida sp^2 yang memiliki karakter s tinggi dan sangat elektronegatif.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Termodinamika & Kinetika Reaksi Organik, Postulat Hammond & Intermediet Reaktif)

Pada reaksi adisi HBr terhadap 1,3-butadiena pada suhu rendah ($-80^\circ C$), produk adisi-1,2 terbentuk sebagai produk mayoritas (80%), sedangkan pada suhu tinggi ($+40^\circ C$), produk adisi-1,4 mendominasi (80%). Mengapa fenomena kontrol kinetik vs termodinamik ini terjadi?

A.

Produk 1,2 memiliki energi aktivasi lebih rendah karena efek kedekatan ion bromida (*proximity effect*), sedangkan produk 1,4 lebih stabil termodinamik karena membentuk alkena internal disubstitusi yang lebih terstabilkan

B.

Produk 1,4 memiliki energi aktivasi lebih rendah sehingga mendominasi pada suhu tinggi

C.

Produk 1,2 lebih stabil termodinamik karena ikatan rangkap berada di ujung rantai

D.

Pada suhu tinggi terjadi perusakan mekanisme radikal bebas menjadi mekanisme karbokation

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada pembentukan karbokation alilik, ion bromida berada tepat di dekat C2 saat protonasi terjadi (*ion pair proximity*), sehingga serangan pada C2 berlangsung paling cepat dengan energi aktivasi lebih rendah (produk kinetik 1,2). Namun produk 1,4 (1-bromo-2-butena) memiliki ikatan rangkap dua disubstitusi internal yang jauh lebih stabil secara termodinamika daripada produk 1,2 (alkena monosubstitusi terminal). Pada suhu tinggi, reaksi bersifat reversibel dan mencapai kesetimbangan termodinamik produk paling stabil (1,4).

SOAL #7 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa Organik, Resonansi, Efek Induksi & Aromatisitas Hückel)

Kation sikloheptatrienil (ion tropilium, $C_7H_7^+$) bersifat aromatik yang luar biasa stabil karena memiliki cincin siklik planar terkonjugasi penuh dengan 6 elektron π yang mematuhi aturan Hückel ($4n + 2$ dengan $n = 1$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Ion tropilium memiliki cincin 7-anggota di mana 6 atom karbon menyumbangkan 6 elektron π dan atom karbon ketujuh adalah karbokation sp^2 dengan orbital p kosong. Seluruh 7 orbital p saling bertumpang tindih membentuk sistem delokalisasi planar dengan 6π elektron ($4n + 2$, $n = 1$), memberikan stabilitas aromatik tinggi.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa Organik, Resonansi, Efek Induksi & Aromatisitas Hückel)

Manakah asam karboksilat berikut yang memiliki kekuatan asam paling tinggi (nilai pK_a paling kecil)?

A.

Asam trikloroasetat (CCl_3COOH)

B.

Asam trifluoroasetat (CF_3COOH)

C.

Asam dikloroasetat ($CHCl_2COOH$)

D.

Asam asetat (CH_3COOH)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom fluorin memiliki keelektronegatifan paling tinggi (3.98) dibandingkan klorin (3.16). Tiga atom fluorin memberikan efek induksi penarik elektron ($-I$) yang luar biasa kuat melalui ikatan σ , menyebarkan kerapatan muatan negatif pada basa konjugat karboksilat secara optimal. Nilai pK_a asam trifluoroasetat adalah 0.23, jauh lebih asam dibandingkan asam trikloroasetat (0.65) dan asam asetat (4.76).

SOAL #9 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa Organik, Resonansi, Efek Induksi & Aromatisitas Hückel)

Mengapa hidrogen terminal pada asetilena ($HC\equiv CH$, $pK_a \approx 25$) jauh lebih asam dibandingkan hidrogen pada etilena ($CH_2=CH_2$, $pK_a \approx 44$) dan etana (CH_3-CH_3 , $pK_a \approx 50$)?

A.

Karena ikatan rangkap tiga memiliki energi disosiasi ikatan C–H yang lebih rendah

B.

Karena atom karbon pada alkuna berhibridisasi sp dengan 50% karakter s , menempatkan pasangan elektron basa konjugat sangat dekat dengan inti karbon yang positif sehingga menstabilkan anion asetilida

C.

Karena anion asetilida distabilkan oleh resonansi dua ikatan π

D.

Karena molekul asetilena memiliki momen dipol ikatan yang sangat besar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hibridisasi karbon pada alkuna adalah sp (50% karakter s). Karakter s yang tinggi membuat orbital lebih bulat dan kompak, menempatkan elektron rata-rata lebih dekat ke inti bermuatan positif. Akibatnya, atom karbon sp lebih elektronegatif dan sangat menstabilkan muatan negatif pada basa konjugat karbanion asetilida ($[HC\equiv C:]^-$).

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Substitusi Nukleofilik (SN1 vs SN2), Dinamika Stereokimia & Efek Pelarut)

Penggunaan pelarut polar aprotik seperti dimetilformamida (DMF) atau dimetilsulfoksida (DMSO) mempercepat laju reaksi S_N2 secara dramatis karena pelarut ini mampu mensolvasi kation logam pendamping secara kuat namun membiarkan anion nukleofil "telanjang" (*naked*) tanpa sangkar ikatan hidrogen, sehingga memaksimalkan energi bebas dan reaktivitas nukleofiliknya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pelarut polar protik (seperti air atau alkohol) membentuk ikatan hidrogen kuat dengan nukleofil anionik, mengurungnya dalam sangkar solvasi (*solvation shell*) yang menghambat penyerangan. Pelarut polar aprotik tidak memiliki donor ikatan hidrogen, sehingga anion nukleofil tetap berada dalam keadaan reaktivitas bebas yang sangat tinggi (*naked anion*), meningkatkan laju S_N2 hingga ribuan kali lipat.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Substitusi Nukleofilik (SN1 vs SN2), Dinamika Stereokimia & Efek Pelarut)

Reaksi substitusi stereospesifik antara enantiomer murni (*2S*)-2-kloropentana dengan natrium sianida (NaCN) dalam pelarut aseton berlangsung melalui mekanisme bimolekular serentak (S_N2). Bagaimanakah konfigurasi stereokimia dan nama IUPAC produk substitusi yang dihasilkan?

- A.
(*2R*)-2-metilpentananitril melalui retensi konfigurasi murni
- B.
(*2R*)-2-sianopentana melalui Inversi Walden 100%
- C.
Campuran rasemat (*2R*) dan (*2S*) dalam rasio 1 : 1
- D.
(*2S*)-2-sianopentana karena urutan prioritas gugus sianida identik dengan klorin

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada mekanisme S_N2 , nukleofil CN^- menyerang dari arah belakang (*backside attack*, 180° berlawanan dengan gugus pergi klorida). Hal ini memicu pembalikan geometri tiga dimensi secara stereospesifik 100% (Inversi Walden). Karena prioritas CIP gugus pergi $-Cl$ (prioritas 1) digantikan oleh gugus $-CN$ yang juga berprioritas 1 terhadap sisa rantai ($-Pr > -Me > -H$), konfigurasi absolut stereopusat terbalik sempurna dari (*2S*) menjadi (*2R*).

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Substitusi Nukleofilik (SN1 vs SN2), Dinamika Stereokimia & Efek Pelarut)

Mengapa neopentil bromida (1-bromo-2,2-dimetilpropana) yang berstatus alkil halida primer (1°) bereaksi sekitar 100.000 kali lebih lambat daripada etil bromida dalam reaksi substitusi S_N2 ?

- A.
Karena neopentil bromida sangat tidak stabil dan terurai menjadi gas sebelum bereaksi
- B.
Karena tiga gugus metil pada karbon- β kuaterner menimbulkan rintangan sterik ruang yang masif, memblokir lintasan serangan nukleofil dari arah belakang (*backside*)
- C.
Karena ikatan $C-Br$ pada neopentil bromida bersifat non-polar
- D.
Karena karbokation neopentil terlalu stabil untuk melepaskan bromida

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Walaupun atom karbon pembawa gugus pergi adalah primer (1°), atom karbon bertetangga (karbon- β) adalah karbon kuaterner yang mengikat tiga gugus metil meruap. Ketiga gugus metil ini membentuk benteng sterik berbentuk payung yang memblokir secara fisik jalur pendekatan nukleofil dari arah 180° belakang ikatan $C-Br$, menaikkan energi aktivasi keadaan transisi pentakoordinasi secara drastis.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Reaksi Eliminasi (E1 vs E2), Aturan Zaitsev vs Hofmann & Geometri Anti-Periplanar)

Pada reaksi eliminasi bimolekular $E2$ pada cincin sikloheksana, persyaratan stereoelektronik mewajibkan atom hidrogen- β dan gugus pergi halogen menempati posisi trans-diaksial (a, a) agar orbital σ_{C-H} dan σ_{C-X}^* berada dalam orientasi anti-periplanar (180°).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Penataan anti-periplanar (sudut dihedral $\theta = 180^\circ$) menjamin tumpang tindih paralel maksimum antara orbital ikatan σ_{C-H} dengan orbital antibonding σ_{C-X}^* yang kosong untuk membentuk ikatan rangkap dua π . Pada konformasi kursi sikloheksana, geometri anti-periplanar ini hanya dapat terwujud jika kedua gugus berada pada posisi trans-diaksial.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Reaksi Eliminasi (E1 vs E2), Aturan Zaitsev vs Hofmann & Geometri Anti-Periplanar)

Bila 2-bromo-2-metilbutana direaksikan dengan kalium tert-butoksida ($t\text{-BuOK}$) dalam pelarut tert-butanol pada suhu hangat, produk alkena utama yang terbentuk adalah:

A.

2-metil-2-butena (produk Zaitsev) karena memiliki 3 gugus alkil pada ikatan rangkap

B.

2-metil-1-butena (produk Hofmann) karena basa tert-butoksida yang sangat meruap kesulitan mengakses proton- β internal yang terhalang sterik

C.

3-metil-1-butena melalui penataan ulang karbokation

D.

Campuran ekuimolar 50 : 50 dari kedua alkena karena basa sangat kuat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion tert-butoksida ($-\text{OC}(\text{CH}_3)_3$) adalah basa kuat yang sangat meruap (*bulky base*). Rintangan sterik yang masif menghalangi basa ini untuk mengabstraksi proton- β internal pada gugus $-\text{CH}_2-$ sekunder. Sebaliknya, basa dengan mudah mengambil salah satu dari 6 proton pada gugus metil terminal yang terbuka dan kurang terhalang, menghasilkan alkena kurang tersubstitusi: 2-metil-1-butena (**produk Hofmann**, kelimpahan $\sim 70 - 80\%$).

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Reaksi Eliminasi (E1 vs E2), Aturan Zaitsev vs Hofmann & Geometri Anti-Periplanar)

Pada solvolisis tert-butil bromida dalam etanol, reaksi substitusi S_N1 bersaing dengan eliminasi $E1$. Mengapa peningkatan suhu reaksi secara signifikan menggeser komposisi produk sehingga produk alkena ($E1$) mendominasi?

A.

Karena reaksi eliminasi menghasilkan tiga partikel terpisah dari dua reaktan ($\Delta S^\circ > 0$), sehingga kontribusi term $-T\Delta S^\circ$ semakin menstabilkan energi bebas Gibbs reaksi pada suhu tinggi

B.

Karena pada suhu tinggi karbokation terurai menjadi gas etena

C.

Karena etanol bertindak sebagai nukleofil lebih kuat pada suhu dingin

D.

Karena energi aktivasi pembentukan karbokation meningkat dengan kenaikan suhu

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi eliminasi memutuskan dua ikatan dan melepaskan spesi molekul kecil ($\text{R-X} + \text{Base} \rightarrow \text{Alkena} + \text{Base-H}^+ + \text{X}^-$), menghasilkan pertambahan jumlah partikel bebas (entropi positif, $\Delta S^\circ > 0$). Menurut persamaan Gibbs $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, suku $-T\Delta S^\circ$ menjadi semakin negatif secara dominan pada suhu tinggi (T besar), membuat jalur eliminasi $E1$ jauh lebih disukai secara termodinamika dibandingkan S_N1 .

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Adisi Elektrofilik Alkena/Alkuna, Aturan Markovnikov & Kontrol Stereokimia)

Reaksi adisi bromin molekuler (Br_2) terhadap (*E*)-2-butena berlangsung secara stereospesifik anti murni melalui intermediet ion bromonium siklik tiga-anggota, menghasilkan produk tunggal senyawa *meso*-2,3-dibromobutana yang bersifat optis inaktif.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pembentukan ion bromonium siklik memblokir salah satu muka alkena. Ion bromida (Br^-) yang lepas kemudian wajib menyerang dari arah belakang (180° , serangan anti). Pada alkena *trans* / (*E*), adisi anti ini secara geometris menghasilkan stereoisomer (*2R,3S*) yang memiliki bidang simetri internal horizontal σ , yaitu senyawa *meso* yang optis inaktif murni.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Adisi Elektrofilik Alkena/Alkuna, Aturan Markovnikov & Kontrol Stereokimia)

Reaksi hidroborasi-oksidasi (1. $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$; 2. H_2O_2 , NaOH) terhadap senyawa 1-metilsikloheksena menghasilkan produk utama apa beserta stereokimianya?

A.

trans-2-metilsikloheksanol melalui adisi sin anti-Markovnikov

B.

cis-2-metilsikloheksanol melalui adisi anti Markovnikov

C.

1-metilsikloheksanol melalui adisi sin Markovnikov

D.

Campuran rasemat 1-metilsikloheksan-1, 2-diol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hidroborasi berlangsung dengan regioselektivitas **anti-Markovnikov** (atom boron mengikat karbon cincin C2 yang kurang terhalang sterik dan mengikat lebih banyak hidrogen). Koordinasi BH_3 terjadi secara serentak pada satu muka ikatan rangkap (**adisi sin**), di mana atom H dan gugus $-\text{BH}_2$ masuk dari sisi yang sama. Tahap oksidasi alkali menggantikan $-\text{BH}_2$ dengan $-\text{OH}$ dengan retensi konfigurasi sempurna. Akibat adisi sin pada ikatan rangkap cincin, gugus $-\text{CH}_3$ pada C1 dan gugus $-\text{OH}$ pada C2 berakhir dalam orientasi berlawanan (*trans*), menghasilkan ***trans*-2-metilsikloheksanol**.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Adisi Elektrofilik Alkena/Alkuna, Aturan Markovnikov & Kontrol Stereokimia)

Mengapa fenomena pembalikan regioselektivitas anti-Markovnikov radikal bebas dengan katalis peroksida organik (efek Kharasch) hanya dapat berlangsung sukses secara preparatif pada HBr , namun gagal total pada HCl dan HI ?

A.

Karena hanya pada HBr kedua tahap propagasi reaksi radikal rantai bersifat eksotermik (menguntungkan secara termodinamika)

B.

Karena HCl dan HI bereaksi meledak saat kontak dengan peroksida

C.

Karena ion klorida dan iodida bertindak sebagai racun radikal

D.

Karena molekul HCl tidak dapat terdisosiasi membentuk radikal

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Agar reaksi rantai radikal dapat terus berpropagasi, kedua tahap propagasi (penyerangan radikal halogen ke alkena, dan abstraksi hidrogen dari HX oleh radikal karbon) harus eksotermik atau berenergi aktivasi sangat rendah. Pada HCl , ikatan $\text{H}-\text{Cl}$ terlalu kuat (431 kJ/mol) sehingga tahap abstraksi hidrogen bersifat endotermik kuat. Pada HI , radikal iodin terlalu stabil dan lemah sehingga penyerangannya ke ikatan rangkap alkena bersifat endotermik. Hanya pada HBr kedua tahap tersebut bersifat eksotermik.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Reaksi Kimia Karbonil, Adisi Nukleofilik, Substitusi Asil & Kimia Enolat)

Untuk menghasilkan anion enolat kinetik secara selektif dari keton asimetris (seperti 2-metilsikloheksanon), deprotonasi wajib dilakukan menggunakan basa kuat sangat terhalang sterik seperti litium diisopropilamida (LDA) pada suhu kriogenik (-78°C) dalam pelarut polar aprotik seperti THF.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Enolat kinetik terbentuk dari deprotonasi atom hidrogen- α yang paling mudah diakses sterik (kurang tersubstitusi). Penggunaan basa merup LDA pada suhu -78°C mencegah kesetimbangan reversibel dan memastikan pengambilan proton terminal yang cepat mendominasi sepenuhnya sebelum enolat termodinamik yang lebih tersubstitusi sempat terbentuk.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Reaksi Kimia Karbonil, Adisi Nukleofilik, Substitusi Asil & Kimia Enolat)

Manakah urutan reaktivitas turunan asam karboksilat terhadap reaksi substitusi asil nukleofilik (penambahan-eliminasi) berikut yang benar dari yang paling reaktif hingga yang paling tidak reaktif?

A.

Asil klorida > Anhidrida asam > Ester > Amida > Ion karboksilat

B.

Anhidrida asam > Asil klorida > Ester > Amida > Ion karboksilat

C.

Asil klorida > Ester > Anhidrida asam > Amida > Ion karboksilat

D.

Ester > Asil klorida > Anhidrida asam > Amida > Ion karboksilat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaktivitas dikendalikan oleh kemampuan gugus pergi (pK_a basa konjugat) dan efek resonansi donor elektron: ion klorida (Cl^-) adalah basa paling lemah dan gugus pergi terbaik dengan resonansi minimum. Pada amida, pasangan elektron bebas nitrogen beresonansi sangat kuat ke karbonil (karakter ikatan rangkap parsial), menurunkan elektrofiliitas karbon. Ion karboksilat bermuatan negatif penuh sehingga menolak nukleofil.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Reaksi Kimia Karbonil, Adisi Nukleofilik, Substitusi Asil & Kimia Enolat)

Pada reaksi kondensasi aldol, dehidrasi senyawa β -hidroksialdehid/keton menghasilkan enon α,β -tak jenuh dalam suasana basa berlangsung melalui mekanisme eliminasi apa?

A.

Mekanisme $E1cB$ (Eliminasi Unimolekular Konjugat Basa) melalui intermediat karbanion enolat

B.

Mekanisme serentak $E2$ murni

C.

Mekanisme bertahap $E1$ via karbokation terbuka

D.

Mekanisme siklik periciklik serentak

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gugus hidroksida (OH^-) adalah gugus pergi yang sangat buruk dalam kondisi netral/basa. Oleh karena itu, basa mengabstraksi proton- α yang asam terlebih dahulu untuk menghasilkan intermediat karbanion enolat terstabilkan resonansi. Karbanion ini kemudian melepaskan ion OH^- untuk membentuk ikatan rangkap dua yang terkonjugasi penuh dengan karbonil. Mekanisme ini adalah definisi dari $E1cB$ (*Elimination Unimolecular conjugate Base*).

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Biomolekul, Struktur & Stereokimia Asam Amino, Peptida, Titik Isoelektrik & Karbohidrat)

Ikatan peptida memiliki karakter ikatan rangkap dua parsial sekitar 40% akibat delokalisasi resonansi pasangan elektron bebas atom nitrogen ke oksigen karbonil, sehingga ikatan C–N amida bersifat kaku, planar, dan tidak dapat berotasi bebas pada suhu fisiologis.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Resonansi amida $\text{—C(=O)—NH}^- \leftrightarrow \text{—C(O}^-\text{)=N}^+\text{H}^-$ memberikan karakter ikatan rangkap parsial yang substansial pada ikatan C–N peptida. Akibatnya, penghalang energi rotasi ikatan C–N cukup tinggi ($\sim 80 \text{ kJ/mol}$), memaksa keenam atom pada unit peptida berada pada satu bidang datar yang kaku dengan konformasi *trans* yang dominan.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Biomolekul, Struktur & Stereokimia Asam Amino, Peptida, Titik Isoelektrik & Karbohidrat)

Asam amino Lisin memiliki tiga nilai tetapan kesetimbangan asam: $pK_{a1} = 2.18$ ($\alpha\text{—COOH}$), $pK_{a2} = 8.95$ ($\alpha\text{—NH}_3^+$), dan $pK_{aR} = 10.53$ (rantai samping $\epsilon\text{—NH}_3^+$). Berapakah nilai titik isoelektrik (pI) dari Lisin?

A.

$$pI = \frac{2.18+8.95}{2} = 5.57$$

B.

$$pI = \frac{8.95+10.53}{2} = 9.74$$

C.

$$pI = \frac{2.18+10.53}{2} = 6.36$$

D.

$$pI = \frac{2.18+8.95+10.53}{3} = 7.22$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Lisin adalah asam amino basa. Spesies zwitterion netral (muatan netto 0) terbentuk saat gugus $\alpha\text{—COOH}$ telah terdeprotonasi menjadi —COO^- (muatan -1) sementara kedua gugus amina masih terprotonasi sebagai —NH_3^+ (total muatan $+2$, menghasilkan muatan netto $+1$). Titik isoelektrik adalah batas di mana pelepasan proton pertama amina terjadi, diapit oleh pK_{a2} dan pK_{aR} : $pI = \frac{pK_{a2}+pK_{aR}}{2} = \frac{8.95+10.53}{2} = 9.74$.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Biomolekul, Struktur & Stereokimia Asam Amino, Peptida, Titik Isoelektrik & Karbohidrat)

Fenomena mutarotasi pada larutan glukosa segar terjadi karena:

A.

Interkonversi reversibel antara anomer $\alpha\text{—D-glukopiranos}$ dan $\beta\text{—D-glukopiranos}$ melalui pembukaan cincin hemiasetal menjadi rantai aldehid terbuka

B.

Perubahan bertahap konfigurasi kiralitas D menjadi enantiomernya L-glukosa

C.

Oksidasi spontan gugus aldehid oleh oksigen terlarut menjadi asam glukonat

D.

Hidrolisis ikatan glikosida menjadi molekul fruktosa

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mutarotasi adalah perubahan nilai rotasi optik larutan anomer murni (misal $\alpha\text{—glukosa}$ murni $[\alpha]_D = +112^\circ$) secara perlahan hingga mencapai nilai kesetimbangan tetap ($[\alpha]_D = +52.7^\circ$). Hal ini terjadi karena cincin hemiasetal membuka secara reversibel membentuk intermediet rantai aldehid terbuka bebas, yang kemudian dapat menutup kembali menjadi anomer α (36%) atau β (64%).

SOAL #25 (Konsep Inti 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten & Mekanisme Inhibisi Lineweaver-Burk)

Pada transformasi grafik resiprokal ganda Lineweaver-Burk, penambahan inhibitor kompetitif menghasilkan sekelompok garis lurus yang berpotongan pada satu titik tepat di sumbu-y ($1/V_{\max}$ yang identik), membuktikan bahwa laju maksimum reaksi tidak mengalami penurunan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim bebas. Hambatan ini dapat diatasi secara total dengan menambahkan konsentrasi substrat yang sangat berlebih ($[S] \rightarrow \infty$), sehingga seluruh molekul inhibitor tersingkirkan dari sisi aktif dan laju maksimum teoritis $V_{\max}$ tetap tercapai ($V_{\max}^{\text{app}} = V_{\max}$, titik potong sumbu-y tetap).

SOAL #26 (Konsep Inti 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten & Mekanisme Inhibisi Lineweaver-Burk)

Enzim katalase memiliki konstanta Michaelis $K_m = 2.5 \times 10^{-2} \text{ M}$ dan angka pergantian (*turnover number*) $k_{\text{cat}} = 4.0 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$. Berapakah efisiensi katalitik (k_{cat}/K_m) enzim tersebut dan apa maknanya?

A.

$1.6 \times 10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$; nilai ini mendekati batas difusi molekuler larutan sehingga katalase merupakan "katalisator kinetik sempurna"

B.

$1.0 \times 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$; enzim memiliki efisiensi rendah karena nilai K_m terlalu besar

C.

$1.6 \times 10^5 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$; enzim bekerja lambat dan tidak mencapai saturasi

D.

$6.25 \times 10^{-10} \text{ M s}$; menunjukkan enzim terinhibisi secara ireversibel

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Efisiensi katalitik = $\frac{k_{\text{cat}}}{K_m} = \frac{4.0 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}{2.5 \times 10^{-2} \text{ M}} = 1.6 \times 10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Nilai ini berada pada batas atas frekuensi tumbukan difusi molekul dalam air ($10^8 - 10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, batas Smoluchowski). Setiap kali substrat H_2O_2 bertumbukan dengan sisi aktif katalase, reaksi langsung terjadi seketika tanpa rintangan energi aktivasi.

SOAL #27 (Konsep Inti 6: Kinetika Enzim Michaelis-Menten & Mekanisme Inhibisi Lineweaver-Burk)

Suatu inhibitor enzimatik menghasilkan pola grafik Lineweaver-Burk berupa serangkaian garis-garis yang sejajar sempurna (*parallel lines*) pada berbagai konsentrasi inhibitor. Jenis mekanisme inhibisi apakah yang teridentifikasi?

A.

Inhibisi Kompetitif

B.

Inhibisi Unkompetitif

C.

Inhibisi Non-Kompetitif Murni

D.

Inhibisi Ireversibel Bunuh Diri (*Suicide Inhibition*)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada inhibisi unkompetitif, molekul inhibitor hanya dapat mengikat kompleks enzim-substrat (ES), bukan enzim bebas. Hal ini menurunkan $V_{\max}$ dan K_m secara proporsional dengan faktor pengali α' yang sama ($V_{\max}^{\text{app}} = V_{\max}/\alpha'$ dan $K_m^{\text{app}} = K_m/\alpha'$). Akibatnya, rasio kemiringan kurva (*slope*) $m = K_m^{\text{app}}/V_{\max}^{\text{app}} = K_m/V_{\max}$ bernilai tetap konstan, menghasilkan sekumpulan garis lurus sejajar sempurna.